PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI — UNIVERSITAS AIRLANGGA

Software Requirements Specification

for

RTConnect: Perangkat Lunak Administrasi di Tingkat RT/RW dengan Integrasi NLP dan Generative AI

Version 1.0 approved

LAPORAN TUGAS UTS PROJECT-BASED ASSIGNMENT
Mata Kuliah: Praktikum Pembangunan Perangkat Lunak (Praktikum I1)

Dosen Pengampu:
Dr. Indra Kharisma Raharjana, S.Kom., M.T.
NIP. 198110282006041003

Prepared by Kelompok 3 (Praktikum I1):
1. Muhammad Nafidz Arradhin — NIM: 187241027
2. Mirza Diwa Luscakson — NIM: 187241042
3. Febrian Muhammad Yudhistira — NIM: 187241051
4. Ahmad Dhafin Al Farisy — NIM: 187241057

Date created: Oktober 2026

Table of Contents

Table of Contents	ii
Revision History	iii
1. Introduction	1
1.1 Purpose	1
1.2 Document Conventions	1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions	1
1.4 Product Scope	2
1.5 References	2
2. Overall Description	3
2.1 Product Perspective	3
2.2 Product Functions	3
2.3 User Classes and Characteristics	4
2.4 Operating Environment	4
2.5 Design and Implementation Constraints	4
2.6 User Documentation	5
2.7 Assumptions and Dependencies	5
3. External Interface Requirements	6
3.1 User Interfaces	6
3.2 Hardware Interfaces	7
3.3 Software Interfaces	7
3.4 Communications Interfaces	7
4. System Features	8
4.1 Registrasi dan Autentikasi Pengguna Terpadu	8
4.2 Pengajuan Permohonan Surat Pengantar Mandiri	9
4.3 Formulasi Draf Narasi Surat Berbasis Generative AI	9
4.4 Peninjauan dan Tindak Lanjut Pengajuan oleh Ketua RT	10
4.5 Pengesahan Dokumen (Digital & Basah) serta Penerbitan Surat Resmi	11
4.6 Layanan Asisten Cerdas Chatbot Tanya RT & Eskalasi WhatsApp	12
5. Other Nonfunctional Requirements	13
5.1 Performance Requirements	13
5.2 Safety Requirements	13
5.3 Security Requirements	14
5.4 Software Quality Attributes	14
5.5 Business Rules	14
6. Other Requirements	15
6.1 Database Requirements (CDM, PDM, & RAG Architecture)	15
6.2 Legal & Regulatory Compliance	16
6.3 Requirement Traceability Matrix (RTM)	17
Appendix A: Glossary	18
Appendix B: Analysis Models (UML & BPMN Artifacts)	19
B.1 Business Process Models (BPMN AS-IS & TO-BE)	19
B.2 Use Case Model & Specifications	22
B.3 User Stories & BDD Scenarios	25
B.4 Activity Diagrams	26
B.5 Sequence Diagrams (Boundary-Control-Entity)	27
B.6 Class Diagram	29
B.7 Data Models (ERD / CDM & PDM)	30
B.8 System Architecture & Deployment Diagram	30
Appendix C: To Be Determined (TBD) List	31
Appendix D: Team Member Contribution Table	32

Revision History

Tabel riwayat perubahan formal spesifikasi kebutuhan perangkat lunak RTConnect:

Name	Date	Reason For Changes	Version
Kelompok 3 (Praktikum I1)	24 September 2026	Initial Draft tugas week 6 (Pemodelan awal proses bisnis dan fungsionalitas sistem)	**0.1**
Dr. Indra Kharisma Raharjana, S.Kom., M.T.	28 September 2026	Review dan arahan revisi dosen pengampu (Penyederhanaan use case, detail I/O & XOR BPMN, narasi sequence, dan active bar)	**0.2**
Kelompok 3 (Praktikum I1)	29 September 2026	Penerapan menyeluruh 4 revisi dosen pengampu, normalisasi data model (tabel users terpusat), dan integrasi RAG	**0.9**
Kelompok 3 (Praktikum I1)	07 Oktober 2026	Restrukturisasi dokumen ke dalam template Karl E. Wiegers (IEEE Std 830-1998) resmi, pengayaan System Features & Stimulus/Response	**1.0 approved**

Ringkasan 4 Poin Revisi Dosen Pengampu yang Diterapkan Penuh:
1. **Use Case Diagram:** Mengeliminasi 'Mengisi Ulang Form' sebagai UC mandiri; Menyederhanakan proses tanda tangan (digital & basah) masuk ke 'Menindaklanjuti Pengajuan Surat'; Menghapus 'Menjawab Pertanyaan Warga' bagi RT (karena bukan fitur sistem untuk RT, melainkan alur eskalasi sistem chatbot).
2. **BPMN AS-IS & TO-BE:** Memperinci data Input dan Output pada setiap aktivitas tugas (Task); Menandai seluruh gateway percabangan keputusan secara eksplisit sebagai [XOR] atau [OR].
3. **Sequence Diagram:** Mengubah seluruh pesan komunikasi dari Aktor ke Boundary menjadi narasi bahasa manusia murni (tanpa kode atau method call).
4. **Sequence Diagram:** Membubuhkan active bar (activation lifeline) pada seluruh aktor saat berinteraksi.

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini merumuskan secara komprehensif seluruh spesifikasi kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, karakteristik pengguna, antarmuka eksternal, batasan perancangan, dan arsitektur sistem informasi RTConnect versi 1.0 approved. Sistem ini dirancang untuk mendigitalkan birokrasi tata kelola rukun tetangga dan rukun warga di tingkat akar rumput dengan integrasi Natural Language Processing (NLP) dan Large Language Model (LLM). Dokumen ini menjadi pedoman tunggal (Single Source of Truth) bagi pengembang, penguji sistem, pengguna akhir, serta evaluator akademik.

1.2 Document Conventions

Penyusunan dokumen ini mengadopsi struktur standar Karl E. Wiegers (1999) dan IEEE Std 830-1998. Konvensi tipografi dan penomoran yang digunakan mencakup:

- **Tag Kebutuhan Fungsional:** Diberikan label deterministik berformat REQ-x (misalnya: REQ-1, REQ-2, dst.).
- **Tag Kebutuhan Non-Fungsional:** Dikelompokkan ke dalam NFR-01 s/d NFR-08.
- **Skema Prioritas Wiegers:** Dievaluasi berdasarkan 4 parameter relatif (Benefit, Penalty, Cost, dan Risk) dengan skala 1 sampai 9.
- **Konvensi Pemodelan Visual:** Menerapkan kaidah Robustness Analysis Boundary-Control-Entity (BCE) dengan narasi interaksi manusia pada batas sistem dan active bar pada aktor.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan kepada pengembang (membaca Bagian 2, 4, 6.1, dan Appendix B untuk implementasi), tim penguji QA (membaca Bagian 4, 5, 6.3, dan Appendix B.3 untuk skenario uji), pengguna akhir (membaca Bagian 2, 3.1, dan Appendix B.1 untuk pemahaman alur), serta dosen penilai akademik.

1.4 Product Scope

RTConnect adalah perangkat lunak administrasi mikro-pemerintahan yang dikembangkan secara presisi untuk wilayah RT 032 RW 08 Griya Taman Asri, Desa Tawangsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Ruang lingkup produk mencakup: (1) Registrasi akun warga mandiri dengan validasi NIK 16 digit dan spesimen tanda tangan; (2) Pengajuan surat pengantar daring (Domisili, KTP/KK, SKCK, Usaha); (3) Formulasi draf narasi formal surat otomatis oleh Generative AI; (4) Peninjauan dan tindak lanjut keputusan oleh Ketua RT (Setuju, Revisi, Tolak); (5) Fleksibilitas pengesahan dokumen melalui jalur digital (stempel TTD elektronik) atau jalur basah (cetak fisik & cap stempel basah RT); serta (6) Layanan konsultasi asisten cerdas 24/7 (Chatbot Tanya RT) berbasis RAG dan eskalasi otomatis ke WhatsApp Ketua RT.

1.5 References

- Agusman, Y., Yasir, A., Asrun, L., & Alauddin, M. R. S. (2023). Peningkatan Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Era Digital Desa Tirawuta Kecamatan Tirawuta Provinsi Sulawesi Tenggara. Indonesian Journal of Community Services, 2(1), 25–30. https://doi.org/10.30659/ijcs.2.1.25-30
- Arafat, A., Rasyid, R., Hestiana, S., Rendi, R., Bantun, S., & Sari, J. Y. (2025). Designing an AI-Based Village Information System Using Research and Development Approach for Public Governance Modernization in Popalia Village. Jurnal Teknik Informatika (Jutif), 6(5), 5251–5269. https://doi.org/10.20884/1.jutif.2025.6.5.5257
- Aryfiyanto, H., & Alamsyah, A. (2024). Public service with generative AI: Exploring features and applications. In Proceedings of the 2024 7th International Conference of Computer and Informatics Engineering (IC2IE) (pp. 1–7). IEEE. https://doi.org/10.1109/IC2IE62602.2024.10708912
- Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. International Journal of Human-Computer Interaction, 24(6), 574–594. https://doi.org/10.1080/10447310802205776
- Brooke, J. (1996). SUS: A 'quick and dirty' usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & A. L. McClelland (Eds.), Usability Evaluation in Industry (pp. 189–194). Taylor & Francis.
- Chou, J. S., Chong, P. L., & Liu, C. Y. (2024). Deep learning-based chatbot by natural language processing for supportive risk management in river dredging projects. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 131, 107744. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.107744
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2020). Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML (6th ed.). John Wiley & Sons.
- Fowler, M. (2004). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.
- IEEE Computer Society. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998). IEEE.
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W. T., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In Advances in Neural Information

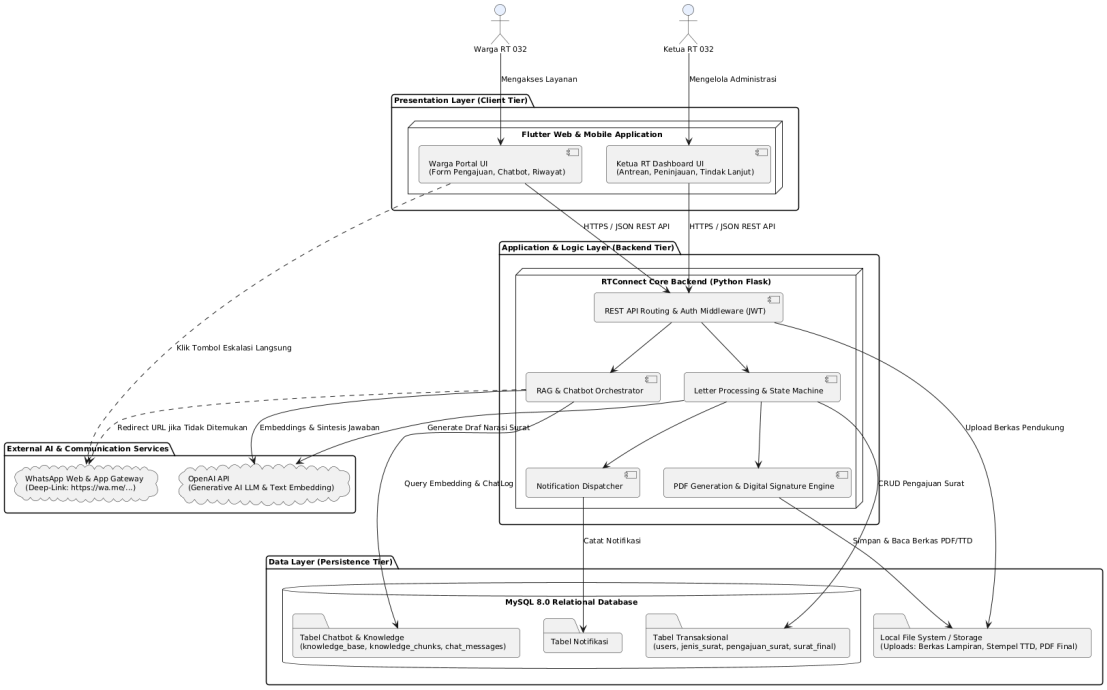
Processing Systems (NeurIPS 2020) (Vol. 33, pp. 9459–9474).

- Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). The Art of Software Testing (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 1. Sekretariat Negara.
- Smart, J. F. (2014). BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle. Manning Publications.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

RTConnect diposisikan sebagai platform digital micro-governance mandiri (self-contained) yang mengintegrasikan warga dengan aparatur lingkungan RT dalam satu ekosistem terpadu. Sistem menggunakan arsitektur 4-tier: Presentation Tier (Flutter Web/Mobile), Application Tier (Python Flask Framework 3.1+), Persistence Tier (MySQL 8.0 RDBMS), dan External Services Tier (OpenAI API LLM & WhatsApp URI Gateway).



Gambar 2.1 Arsitektur Sistem 4-Tier & Diagram Lingkungan RTConnect

2.2 Product Functions

- **F-01 Manajemen Akun:** Registrasi mandiri, validasi NIK 16 digit, enkripsi password bcrypt, otentikasi JWT.
- **F-02 Pengajuan Surat Mandiri:** Formulir pengajuan surat pengantar dengan biodata terisi otomatis dan opsi metode tanda tangan.
- **F-03 Formulasi Draf Narasi AI:** Penyusunan draf narasi surat resmi secara otomatis oleh LLM sesaat setelah pengajuan masuk.
- **F-04 Peninjauan & Tindak Lanjut RT:** Antrean permohonan, peninjauan berkas, dan pengambilan keputusan (Setuju, Revisi, Tolak).
- **F-05 Pengesahan Dokumen:** Pembubuhan stempel digital dan penerbitan PDF resmi, atau alur cetak tanda tangan basah fisik.
- **F-06 Chatbot Tanya RT & Eskalasi:** Tanya jawab mandiri berbasis RAG pada aturan RT dan eskalasi otomatis ke WhatsApp RT bila kemiripan < 0.70.

2.3 User Classes and Characteristics

- **Warga (Resident):** Masyarakat umum RT 032. Kebutuhan: kemudahan pengajuan surat dari rumah dan akses informasi instan 24/7.
- **Ketua RT (RT Administrator):** Pejabat lingkungan berwenang. Kebutuhan: efisiensi peninjauan berkas, otomasi pengetikan draf surat, dan rekapitulasi arsip digital.

2.4 Operating Environment

- **Client:** Peramban web modern (Chrome v110+, Firefox v115+, Safari v16+) atau gawai Android 8.0+ / iOS 14.0+.
- **Server:** Ubuntu Linux 22.04 LTS / Windows 11 Server, Python 3.10+, WSGI Gunicorn, Flask Framework 3.1+.
- **Database:** MySQL Server 8.0 / 8.4 LTS.
- **AI & External:** OpenAI API (text-embedding-3-small & GPT-4o-mini), WhatsApp Deep-link (wa.me).

2.5 Design and Implementation Constraints

Batasan meliputi yurisdiksi administratif RT 032 RW 08 Desa Tawangsari Sidoarjo, ketergantungan kuota token API OpenAI, batasan pengetahuan AI yang strictly grounded pada dokumen RT, serta kepatuhan UU ITE No. 1 Tahun 2024.

2.6 User Documentation

Dokumentasi yang disediakan meliputi Buku Panduan Pengguna Warga (PDF), Buku Petunjuk Teknis Operasional Ketua RT, dan Panduan Deployment Administrator.

2.7 Assumptions and Dependencies

Diasumsikan setiap pemohon memiliki NIK 16 digit yang valid, Ketua RT memiliki nomor WhatsApp aktif, dan server memiliki koneksi internet outbound stabil.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

Antarmuka pengguna RTConnect dibangun dengan Flutter menggunakan Material Design 3 yang responsif (desktop, tablet, mobile). Mengadopsi palet warna primer biru (#1A73E8), kartu putih bersih, tipografi Segoe UI / Roboto, dan kepatuhan WCAG 2.1 AA (rasio kontras >= 4.5:1 dan target sentuh >= 48dp).

ID Layar	Nama Antarmuka	Fungsi Operasional & Interaksi Pengguna
SCREEN-001	Landing / Welcome Page	Halaman penyambutan publik yang menampilkan profil RT 032 dan tombol navigasi 'Masuk' serta 'Registrasi'.
SCREEN-002	Halaman Registrasi Warga	Formulir pendaftaran akun mandiri dengan isian NIK 16 digit, biodata, kata sandi, dan input unggah foto stempel tanda tangan.
SCREEN-003	Halaman Login Terpadu	Formulir autentikasi satu pintu bagi Warga dan Ketua RT dengan input Email/NIK dan Password.
SCREEN-004	Dashboard Utama Warga	Beranda akun warga yang menampilkan kartu aksi cepat 'Ajukan Surat Pengantar' dan 'Tanya RT via Chatbot'.
SCREEN-005	Drawer Navigasi & Profil	Menu bilah samping (drawer) untuk mengakses profil pengguna, pengaturan akun, dan tombol keluar (logout).
SCREEN-006	Riwayat Pengajuan Surat	Daftar pemantauan permohonan surat warga lengkap dengan badge status berkode warna.
SCREEN-007	Formulir Permohonan Surat	Formulir pengajuan surat pengantar dengan biodata terisi otomatis, pilihan jenis surat, kolom keperluan, opsi metode tanda tangan (Digital/Basah), dan unggah lampiran.
SCREEN-008	Formulir Pengisian Ulang Revisi	Formulir perbaikan data bagi permohonan berstatus 'Perlu Revisi' yang menyajikan catatan koreksi dari Ketua RT.
SCREEN-009	Dashboard Antrean RT	Antrean kerja administratif Ketua RT yang menyajikan daftar permohonan masuk yang siap diperiksa.
SCREEN-010	Detail & Tindak Lanjut RT	Halaman telaah berkas pemohon, lampiran, draf narasi hasil AI, input nomor surat resmi, dan tombol aksi (Setujui, Minta Revisi, Tolak).
SCREEN-011	Antarmuka Chatbot Tanya RT	Ruang percakapan cerdas yang menampilkan balon dialog, tombol rekomendasi pertanyaan FAQ, badge sumber regulasi, dan tombol eskalasi WhatsApp RT.
SCREEN-012	Penampil Dokumen PDF Resmi	Halaman pratinjau surat pengantar resmi bertanda tangan digital dengan tombol cetak dan unduh dokumen ke perangkat lokal.

3.2 Hardware Interfaces

- **Perangkat Klien:** Smartphone (Android 8.0+ / iOS 14.0+) atau PC/Laptop layar minimal 360x640 hingga 1920x1080 px, RAM minimal 2GB.
- **Perangkat Server:** vCPU minimal 2 Cores, RAM 4GB (rekomendasi 8GB), media penyimpanan SSD 20GB+, koneksi internet 100 Mbps.

3.3 Software Interfaces

- **Python Flask Backend:** RESTful JSON API untuk autentikasi, transaksi permohonan, dan orkestrasi AI.
- **MySQL Server 8.0:** Manajemen basis data relasional terpusat.
- **OpenAI API:** text-embedding-3-small (1536 dim) dan GPT-4o-mini untuk inferensi narasi formal dan RAG.
- **WhatsApp Gateway:** Skema URI wa.me untuk pengalihan eskalasi percakapan otomatis.

3.4 Communications Interfaces

Lalu lintas data menggunakan protokol HTTPS/TLS 1.3 terenkripsi. Komunikasi API berbasis JSON dengan Bearer JWT token. Protokol eskalasi eksternal memanfaatkan tautan URI scheme https://wa.me/{phone}?text={encoded_message}.

4. System Features

Spesifikasi rinci enam fitur sistem utama menggunakan format baku Karl E. Wiegers (Deskripsi & Rating Prioritas, Stimulus/Respons, dan Kebutuhan Fungsional REQ-x):

4.1 Registrasi dan Autentikasi Pengguna Terpadu

4.1.1 Description and Priority

Fitur ini menyediakan mekanisme pendaftaran akun mandiri bagi warga RT 032 RW 08 serta autentikasi satu pintu (single-door authentication) bagi Warga dan Ketua RT dengan penerbitan token sesi JSON Web Token (JWT). Fitur ini menjamin privasi dan otorisasi hak akses peran secara ketat.

Tingkat Prioritas (Wiegers Rating): Tinggi (High) — Benefit: 9, Penalty: 9, Cost: 4, Risk: 3

4.1.2 Stimulus/Response Sequences

No	Stimulus (Aksi Pengguna / Kejadian)	Respons Sistem (Perilaku Perangkat Lunak)
1	Pengguna membuka form registrasi	Sistem menampilkan form isian NIK, nama lengkap, alamat, no telepon, email, password, dan tombol unggah stempel tanda tangan
2	Warga mengirimkan data pendaftaran	Sistem memvalidasi format NIK 16 digit, keunikan email/NIK di database, mengenkripsi password dengan bcrypt, menyimpan file stempel TTD, dan mengarahkan ke halaman login
3	Pengguna membuka halaman login	Sistem menampilkan antarmuka login dengan field Email/NIK dan Password
4	Pengguna memasukkan kredensial dan menekan tombol 'Masuk'	Sistem memverifikasi kecocokan hash password, menerbitkan token sesi JWT, mencatat log login, dan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai peran (Warga -> /warga/home, Ketua RT -> /rt/pengajuan)
5	Pengguna memasukkan kredensial tidak valid	Sistem menolak otentikasi dan menyajikan pesan galat spesifik tanpa membocorkan eksistensi data privat

4.1.3 Functional Requirements

- **REQ-1:** Sistem hanya mengizinkan pengguna masuk dengan kredensial yang valid dan terdaftar.
- **REQ-2:** Sistem wajib mengenkripsi seluruh kata sandi menggunakan algoritma bcrypt (salt work factor >= 10).
- **REQ-3:** Sistem wajib memvalidasi bahwa NIK pemohon terdiri dari tepat 16 digit angka kependudukan.
- **REQ-4:** Sistem wajib mengalihkan antarmuka secara otomatis ke Dashboard Warga atau Dashboard RT berdasarkan klaim 'role' pada token JWT.

4.2 Pengajuan Permohonan Surat Pengantar Mandiri

4.2.1 Description and Priority

Fitur ini memungkinkan warga mengajukan permohonan surat pengantar (Surat Keterangan Domisili, Pengantar KTP/KK, Pengantar SKCK, dan Surat Keterangan Usaha) secara daring. Formulir secara otomatis memuat data profil pemohon, menyediakan pilihan metode tanda tangan (Digital vs Basah), serta mengizinkan pengunggahan berkas lampiran pendukung. Proses pengisian ulang form akibat revisi diakomodasi sebagai alur alternatif dari fitur ini (sesuai Feedback Dosen #1).

Tingkat Prioritas (Wiegers Rating): Tinggi (High) — Benefit: 9, Penalty: 8, Cost: 5, Risk: 3

4.2.2 Stimulus/Response Sequences

No	Stimulus (Aksi Pengguna / Kejadian)	Respons Sistem (Perilaku Perangkat Lunak)
1	Warga menekan tombol 'Ajukan Surat Pengantar'	Sistem merender formulir permohonan dengan biodata pemohon terisi otomatis dari profil akun
2	Warga memilih jenis surat, mengisi keperluan, memilih opsi TTD, dan mengunggah berkas pendukung opsional	Sistem memvalidasi kelengkapan isian secara real-time pada layer UI
3	Warga menekan tombol 'Kirim Pengajuan'	Sistem memvalidasi format berkas, menyimpan permohonan dengan status 'diajukan', dan memicu proses formulasi draf AI
4	Warga menerima notifikasi 'Perlu Revisi' dan membuka detail permohonan	Sistem menyajikan form perbaikan dengan catatan revisi RT dan data lama yang siap diperbarui warga
5	Warga menekan 'Kirim Ulang Revisi'	Sistem memperbarui berkas pengajuan dan mengembalikan status menjadi 'diajukan' untuk ditinjau ulang oleh RT

4.2.3 Functional Requirements

- **REQ-5:** Sistem wajib mengisi otomatis data nama, NIK, dan alamat pemohon dari profil pengguna yang terotentikasi.
- **REQ-6:** Sistem harus memvalidasi bahwa kolom 'keperluan' terisi minimal 10 karakter teks bermakna.
- **REQ-7:** Sistem wajib membatasi ukuran berkas lampiran maksimal 2MB dengan format PDF, PNG, atau JPG.
- **REQ-8:** Sistem harus mendukung pengiriman ulang formulir perbaikan jika status permohonan adalah 'perlu_revisi'.

4.3 Formulasi Draf Narasi Surat Berbasis Generative AI

4.3.1 Description and Priority

Fitur ini mengintegrasikan model Large Language Model (LLM) melalui API untuk menyusun draf narasi formal surat pengantar resmi berbahasa Indonesia baku sesaat setelah permohonan berhasil dikirim oleh warga. Draf ini disajikan kepada Ketua RT untuk mengeliminasi beban pengetikan manual format surat.

Tingkat Prioritas (Wiegers Rating): Tinggi (High) — Benefit: 9, Penalty: 6, Cost: 6, Risk: 5

4.3.2 Stimulus/Response Sequences

No	Stimulus (Aksi Pengguna / Kejadian)	Respons Sistem (Perilaku Perangkat Lunak)
1	Sistem mendeteksi pencatatan permohonan surat baru	Sistem mengumpulkan payload data pemohon, jenis surat, dan maksud keperluan
2	Sistem menyuntikkan data ke dalam prompt template baku sekretariat RT 032	Sistem memanggil endpoint LLM API secara asinkron
3	Model LLM mengembalikan teks narasi formal	Sistem menyimpan teks pada kolom 'draf_ai_konten' dan mencatat audit draf surat
4	Terjadi kegagalan koneksi atau timeout pada LLM API	Sistem secara anggun (graceful fallback) menggunakan template teks standar berbasis placeholder tanpa menghentikan alur pengajuan

4.3.3 Functional Requirements

- **REQ-9:** Sistem wajib memanggil LLM API dengan parameter temperature <= 0.3 untuk menjamin konsistensi dan formalitas bahasa.
- **REQ-10:** Draf narasi yang dihasilkan wajib memuat identitas lengkap pemohon, maksud keperluan, dan klausul pengesahan standar RT 032.
- **REQ-11:** Sistem wajib menyimpan rekor draf narasi pada basis data agar dapat ditinjau dan disunting oleh Ketua RT.

4.4 Peninjauan dan Tindak Lanjut Pengajuan oleh Ketua RT

4.4.1 Description and Priority

Fitur ini menyediakan antrean kerja administratif (inbox) bagi Ketua RT untuk memeriksa berkas pemohon, menelaah draf rumusan AI, dan mengambil salah satu dari 3 tindakan keputusan resmi: Menyetujui, Meminta Revisi, atau Menolak permohonan. Seluruh proses pengesahan tanda tangan (digital maupun basah) disatukan ke dalam fitur tindak lanjut ini (sesuai Feedback Dosen #1).

Tingkat Prioritas (Wiegers Rating): Tinggi (High) — Benefit: 9, Penalty: 9, Cost: 5, Risk: 4

4.4.2 Stimulus/Response Sequences

No	Stimulus (Aksi Pengguna / Kejadian)	Respons Sistem (Perilaku Perangkat Lunak)
1	Ketua RT membuka menu antrean pengajuan	Sistem menyajikan daftar kartu permohonan warga yang berstatus 'diajukan'
2	Ketua RT memilih salah satu pengajuan	Sistem menampilkan data pemohon, dokumen lampiran, dan pratinjau draf narasi hasil AI
3	Ketua RT menekan tombol 'Setujui Pengajuan'	Sistem menerbitkan nomor surat resmi RT 032 dan melanjutkan ke alur pengesahan sesuai metode TTD yang dipilih pemohon
4	Ketua RT menekan tombol 'Minta Revisi' dan menginput catatan kekurangan	Sistem memperbarui status menjadi 'perlu_revisi' dan mengirim notifikasi instruksi ke warga
5	Ketua RT menekan tombol 'Tolak Pengajuan' dan menginput alasan penolakan wajib	Sistem memperbarui status menjadi 'ditolak' dan mengirim pemberitahuan penolakan ke warga

4.4.3 Functional Requirements

- **REQ-12:** Sistem wajib menampilkan antrean permohonan masuk dengan penyaringan status dan tanggal secara kronologis.
- **REQ-13:** Sistem wajib mewajibkan input teks alasan penolakan sebelum status 'ditolak' dapat diproses.

- **REQ-14:** Sistem wajib menerbitkan nomor surat resmi otomatis berformat '470/{NO}/032.08/{BULAN}/{TAHUN}' saat permohonan disetujui.

4.5 Pengesahan Dokumen (Digital & Basah) serta Penerbitan Surat Resmi

4.5.1 Description and Priority

Fitur ini mengelola siklus akhir penerbitan dokumen surat pengantar resmi. Pada jalur digital, sistem memvalidasi otorisasi Ketua RT, menyematkan stempel gambar tanda tangan resmi, menghasilkan file PDF final, dan memungkinkan warga mengunduhnya. Pada jalur basah, sistem menyediakan berkas siap cetak fisik dan memfasilitasi Ketua RT memperbarui status siap diambil setelah dokumen dicap basah.

Tingkat Prioritas (Wiegers Rating): Tinggi (High) — Benefit: 8, Penalty: 7, Cost: 6, Risk: 4

4.5.2 Stimulus/Response Sequences

No	Stimulus (Aksi Pengguna / Kejadian)	Respons Sistem (Perilaku Perangkat Lunak)
1	Ketua RT memproses persetujuan dengan metode 'Digital'	Sistem meminta input PIN otorisasi tanda tangan digital Ketua RT
2	Ketua RT memasukkan PIN yang valid dan menekan konfirmasi	Sistem menyematkan stempel tanda tangan resmi pada berkas PDF, menerbitkan kode verifikasi, mengubah status menjadi 'selesai', dan menerbitkan notifikasi siap unduh
3	Warga membuka riwayat pengajuan dan menekan 'Unduh Surat'	Sistem mengirimkan berkas PDF surat pengantar resmi ke penyimpanan perangkat warga
4	Ketua RT memproses persetujuan dengan metode 'Basah'	Sistem menyediakan tombol cetak dokumen fisik dan tombol 'Konfirmasi Siap Diambil'
5	Ketua RT menekan 'Konfirmasi Siap Diambil' setelah menandatangani fisik	Sistem memperbarui status menjadi 'siap_diambil' dan mengirimkan notifikasi jadwal pengambilan di rumah RT ke warga

4.5.3 Functional Requirements

- **REQ-15:** Sistem wajib memvalidasi PIN otorisasi sebelum stempel tanda tangan digital Ketua RT disematkan ke berkas PDF.
- **REQ-16:** Dokumen PDF yang diterbitkan wajib memuat kode verifikasi unik (hash) untuk pembuktian keabsahan elektronik.
- **REQ-17:** Sistem wajib menyediakan PDF viewer bawaan dan tombol unduh langsung bagi warga.
- **REQ-18:** Sistem wajib mencatat tanggal dan waktu pengambilan berkas fisik untuk pembaruan status akhir.

4.6 Layanan Asisten Cerdas Chatbot Tanya RT & Eskalasi WhatsApp

4.6.1 Description and Priority

Fitur ini menyediakan layanan tanya jawab mandiri 24/7 bagi warga seputar persyaratan berkas dan tata tertib RT menggunakan teknik Retrieval-Augmented Generation (RAG). Pertanyaan warga dicocokkan secara semantik terhadap basis pengetahuan resmi RT (dokumen Markdown yang diindeks ke tabel basis data). Jika kemiripan semantik >= 0.70, sistem menyajikan jawaban faktual beserta kutipan rujukan. Jika di bawah 0.70, sistem secara otomatis merangkum pertanyaan dan menyajikan tombol eskalasi langsung ke WhatsApp Ketua RT (sesuai Feedback Dosen #1).

Tingkat Prioritas (Wiegers Rating): Tinggi (High) — Benefit: 8, Penalty: 6, Cost: 7, Risk: 4

4.6.2 Stimulus/Response Sequences

No	Stimulus (Aksi Pengguna / Kejadian)	Respons Sistem (Perilaku Perangkat Lunak)
1	Warga membuka tab layanan 'Tanya RT'	Sistem menampilkan antarmuka obrolan dan menyajikan rekomendasi pertanyaan FAQ seputar layanan
2	Warga mengetikkan pertanyaan pada kolom chat dan menekan kirim	Sistem mencatat pesan ke ChatLog, menghasilkan vector embedding query, dan mencari kemiripan semantik (Cosine Similarity) pada basis pengetahuan
3	Skor kemiripan semantik >= 0.70 (Informasi Ditemukan)	Sistem menyintesis jawaban menggunakan LLM berbasis konteks rujukan resmi dan menampilkan gelembung jawaban beserta badge dokumen sumber
4	Skor kemiripan semantik < 0.70 (Informasi Tidak Ditemukan)	Sistem menampilkan pesan permohonan maaf, merangkum inti pertanyaan, dan menyajikan tombol interaktif 'Hubungi Ketua RT via WhatsApp'
5	Warga menekan tombol 'Hubungi Ketua RT via WhatsApp'	Sistem mengarahkan peramban/aplikasi ke tautan deep-link WhatsApp resmi Ketua RT (wa.me) dengan pesan pertanyaan yang terisi otomatis

4.6.3 Functional Requirements

- **REQ-19:** Sistem wajib menggunakan representasi vektor numerik untuk mengukur kemiripan teks pertanyaan warga dengan potongan aturan RT.
- **REQ-20:** Sistem wajib menetapkan ambang batas kemiripan kosinus (cosine similarity threshold) sebesar 0.70.
- **REQ-21:** Sistem dilarang keras mengarang informasi di luar konteks dokumen resmi RT yang terindeks (Zero Hallucination Policy).
- **REQ-22:** Sistem wajib memformat tautan URL WhatsApp dengan enkripsi URI encoding yang memuat nomor telepon resmi Ketua RT dan ringkasan pertanyaan warga.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **Waktu Tanggap UI/API:** Latensi pemuatan antarmuka dan API tidak melebihi 2.0 detik pada jaringan minimal 5 Mbps.
- **Waktu Komputasi AI:** Formulasi draf narasi oleh LLM dan pencarian semantik RAG tidak melebihi 5.0 detik.
- **Kapasitas Beban Bersamaan:** Mampu melayani hingga 50 pengguna aktif bersamaan tanpa degradasi performa lebih dari 10%.

5.2 Safety Requirements

- **Atomisitas Transaksi Basis Data:** Pembaruan status dan penerbitan nomor surat dibungkus transaksi ACID guna mencegah inkonsistensi data.
- **Pencadangan Data:** Basis data dicadangkan otomatis setiap 24 jam sekali ke penyimpanan terisolasi.

5.3 Security Requirements

- **Proteksi Kata Sandi:** Hash menggunakan bcrypt work factor minimal 10 sebelum disimpan. Dilarang menyimpan password teks polos.
- **Manajemen Sesi JWT:** Token sesi HS256 bertanda tangan digital dengan masa kedaluwarsa maksimal 24 jam.
- **Otorisasi & Sanitasi:** Role-Based Access Control pada setiap rute API dan sanitasi input untuk mencegah SQL Injection & XSS.

5.4 Software Quality Attributes

- **Usability:** Target skor System Usability Scale (SUS) minimal 70 (kategori Good/Acceptable) dan kepatuhan WCAG 2.1 AA.
- **Availability:** Tingkat ketersediaan operasional minimal 99.0% per bulan di luar maintenance terencana.
- **Maintainability:** Kepatuhan PEP-8 Python dan struktur MVC / Clean Architecture.

5.5 Business Rules

- **BR-01 Kelayakan Pemohon:** Hanya warga berdomisili sah di RT 032 RW 08 yang berhak mengajukan surat.
- **BR-02 Format Nomor Surat:** Format baku '470/{NO}/032.08/{BULAN}/{TAHUN}'. Nomor tidak terbit sebelum pengajuan disetujui.
- **BR-03 Alasan Penolakan/Revisi Wajib:** Ketua RT wajib mengisi alasan tertulis jika memilih tolak atau minta revisi.
- **BR-04 Zero Hallucination Policy:** Threshold cosine similarity chatbot ditetapkan 0.70. Di bawah angka tersebut, chatbot dilarang mengarang jawaban dan wajib mengaktifkan tautan eskalasi WhatsApp Ketua RT.

6. Other Requirements

6.1 Database Requirements (CDM, PDM, & RAG Architecture)

Perancangan basis data RTConnect memisahkan secara tegas Conceptual Data Model (CDM) yang menggambarkan entitas bisnis dengan Physical Data Model (PDM) pada MySQL 8.0. Normalisasi skema telah menyatukan tabel pengguna yang terpecah menjadi tabel terpusat 'users' dengan kolom pembeda 'role'.

Nama Tabel	Kolom Kunci & Atribut Utama	Fungsi Bisnis & Relasi Entitas
users	user_id (PK), nik (UQ), nama_lengkap, email (UQ), password_hash, nomor_telepon, alamat, nomor_rt, nomor_rw, role, tanda_tangan_url, pin_otorisasi, is_active, created_at	Menyimpan data akun terpusat warga dan Ketua RT, kredensial terenkripsi bcrypt, spesimen tanda tangan, dan hak akses.
jenis_surat	jenis_surat_id (PK), kode_surat (UQ), nama_surat, template_dokumen, persyaratan_dokumen, is_aktif, created_at	Menyimpan master jenis surat pengantar (Domisili, KTP, SKCK, Usaha), template draf baku, dan syarat lampiran.
pengajuan_surat	pengajuan_id (PK), nomor_pengajuan (UQ), warga_id (FK), rt_id (FK), jenis_surat_id (FK), keperluan, metode_tanda_tangan, berkas_lampiran_url, draf_ai_konten, status, catatan_revisi, alasan_penolakan, tanggal_pengajuan, tanggal_diverifikasi, tanggal_selesai	Menyimpan transaksi permohonan surat warga, draf rumusan narasi AI, status keputusan RT, dan berkas lampiran.
surat_final	surat_final_id (PK), pengajuan_id (FK, UQ), nomor_surat_resmi (UQ), file_pdf_path, signature_image_path, verification_hash, status_pengesahan, tanggal_terbit, tanggal_diambil	Menyimpan arsip dokumen PDF resmi yang telah disahkan digital (stempel gambar) atau basah, beserta hash verifikasi integritas.
knowledge_base	knowledge_id (PK), judul_dokumen, kategori, isi_dokumen, file_markdown_path, diunggah_oleh_rt (FK), created_at, updated_at	Menyimpan metadata dan isi lengkap dokumen regulasi resmi RT 032 yang berakar dari berkas Markdown master.
knowledge_chunks	chunk_id (PK), knowledge_id (FK), urutan_chunk, isi_chunk, kata_kunci, embedding_vector (JSON), created_at	Menyimpan potongan teks dokumen regulasi (chunk 300-500 token) beserta representasi vektor numerik 1536 dimensi untuk RAG.
chat_sessions	session_id (PK), warga_id (FK), status_sesi, started_at, ended_at	Mencatat sesi percakapan warga dengan asisten cerdas Tanya RT.
chat_messages	message_id (PK), session_id (FK), pengirim, isi_pesan, top_chunk_id (FK), similarity_score, waktu_kirim	Mencatat setiap pesan obrolan, skor kemiripan semantik (cosine similarity), dan rujukan dokumen aturan.
notifikasi	notifikasi_id (PK), penerima_id (FK), tipe_notifikasi, judul, pesan_notifikasi, tautan_tujuan, is_dibaca, created_at	Menyimpan notifikasi real-time untuk pembaruan status surat dan instruksi tindak lanjut.

Pembedaan Arsitektural: Knowledge Base (Markdown) vs Knowledge Chunk (Database RAG)

1. Knowledge Base Makro (Berkas Markdown Master): Berkas dokumentasi Markdown (.md) tersimpan di direktori repositori (misal: /docs/knowledge_base/ atau RTConnect-KnowledgeBase/). Berkas ini memuat teks lengkap peraturan RT 032, keputusan musyawarah warga, SOP pengurusan surat, dan tata tertib lingkungan. Berkas Markdown ini menjadi sumber kebenaran tunggal (Single Source of Truth) yang mudah dibaca, disunting, dan dikontrol versinya (git version control) oleh pengurus RT atau pengembang tanpa harus mengubah kode sistem.

2. Knowledge Chunk Mikro (Tabel Basis Data RAG): Segmen-segmen teks kecil berukuran 300-500 token dengan overlap 50 token yang dihasilkan melalui skrip pra-pemrosesan teks. Setiap potongan dihitung representasi vektor embedding-nya menggunakan model text-embedding-3-small (1536 dimensi) dan disimpan ke tabel 'knowledge_chunks' di MySQL. Data inilah yang digunakan secara real-time oleh mesin pencarian kosinus saat warga bertanya pada Chatbot Tanya RT.

Data yang Wajib Diketahui Model LLM pada Kedua Fitur AI:
• **Fitur Formulasi Draf Dokumen Surat:** (a) Data Pemohon Dinamis: Nama lengkap, NIK 16 digit, alamat domisili, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, dan maksud keperluan surat; (b) Grounding Template Resmi: Kop surat resmi RT 032 RW 08, format nomor surat klasifikasi 470, konsiderans pengantar baku, dan klausul penutup administratif; (c) Parameter Kontrol: Temperature diatur rendah (0.2 - 0.3) agar hasil draf konsisten, formal, dan deterministik.
• **Fitur Chatbot Tanya RT:** (a) Konteks Pertanyaan Warga: Teks query warga dan riwayat obrolan sesi aktif; (b) Potongan Chunk Terpilih: Teks aturan resmi yang memiliki cosine similarity >= 0.70; (c) Prompt Sistem Zero-Hallucination: LLM diinstruksikan hanya menyusun jawaban berdasarkan rujukan chunk yang dilampirkan. Jika similarity < 0.70, sistem langsung mengaktifkan tombol eskalasi WhatsApp ke Ketua RT tanpa memanggil model LLM generatif.

6.2 Legal & Regulatory Compliance

- **UU ITE No. 1 Tahun 2024:** Menjamin keabsahan tanda tangan elektronik resmi RT dan keutuhan dokumen PDF ber-hash.
- **UU PDP No. 27 Tahun 2022:** Perlindungan kerahasiaan data kependudukan (NIK, profil) dengan enkripsi bcrypt dan RBAC.

6.3 Requirement Traceability Matrix (RTM)

Matriks keterlacakan kebutuhan menghubungkan kebutuhan fungsional dengan Use Case, User Story, UML, Database, dan GUI:

Tag REQ	Use Case	User Story	Activity	Sequence	Database	Layar GUI
REQ-1..4	UC-01, UC-02	US-01, US-02	Act Register, Login	Seq Register, Login	users	SCREEN-002, 003
REQ-5..8	UC-03	US-03	Act Pengajuan	Seq Pengajuan	pengajuan_surat, jenis_surat	SCREEN-007, 008
REQ-9..11	UC-03	US-03	Act Pengajuan	Seq Pengajuan	pengajuan_surat (draf_ai)	SCREEN-010
REQ-12..14	UC-05	US-05	Act Pengajuan	Seq Pengajuan	pengajuan_surat, users	SCREEN-009, 010
REQ-15..18	UC-04, UC-05	US-04, US-05	Act Pengajuan	Seq Pengajuan	surat_final, pengajuan	SCREEN-010, 012
REQ-19..22	UC-06	US-06	Act Chatbot	Seq Chatbot RAG	knowledge_chunks, chat	SCREEN-011

Appendix A: Glossary

Daftar istilah dan singkatan teknis dalam dokumen spesifikasi kebutuhan:

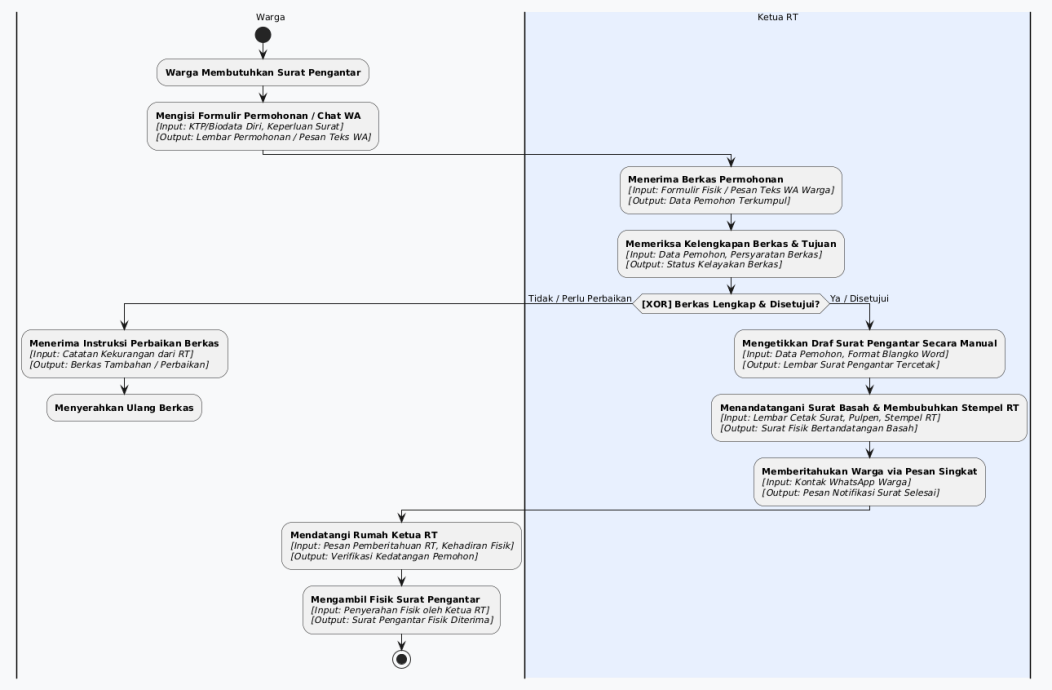
Istilah / Singkatan	Definisi Konseptual
AI	Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)
API	Application Programming Interface
BDD	Behavior-Driven Development
BPMN	Business Process Model and Notation
CDM	Conceptual Data Model
CRUD	Create, Read, Update, Delete
ERD	Entity Relationship Diagram
FAQ	Frequently Asked Questions
FK	Foreign Key
GUI	Graphical User Interface
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
JWT	JSON Web Token
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LLM	Large Language Model
MVC	Model-View-Controller
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NLP	Natural Language Processing
PDM	Physical Data Model
PK	Primary Key
RAG	Retrieval-Augmented Generation
RTM	Requirement Traceability Matrix
SKCK	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
SKU	Surat Keterangan Usaha
SRS	Software Requirements Specification
SUS	System Usability Scale
TTD	Tanda Tangan
UC	Use Case
UI	User Interface
UML	Unified Modeling Language

Appendix B: Analysis Models (UML & BPMN Artifacts)

Kompilasi lengkap seluruh model analisis dan diagram visual yang telah diaudit dan disempurnakan berdasarkan 4 feedback resmi dosen:

B.1 Business Process Models (BPMN AS-IS & TO-BE)

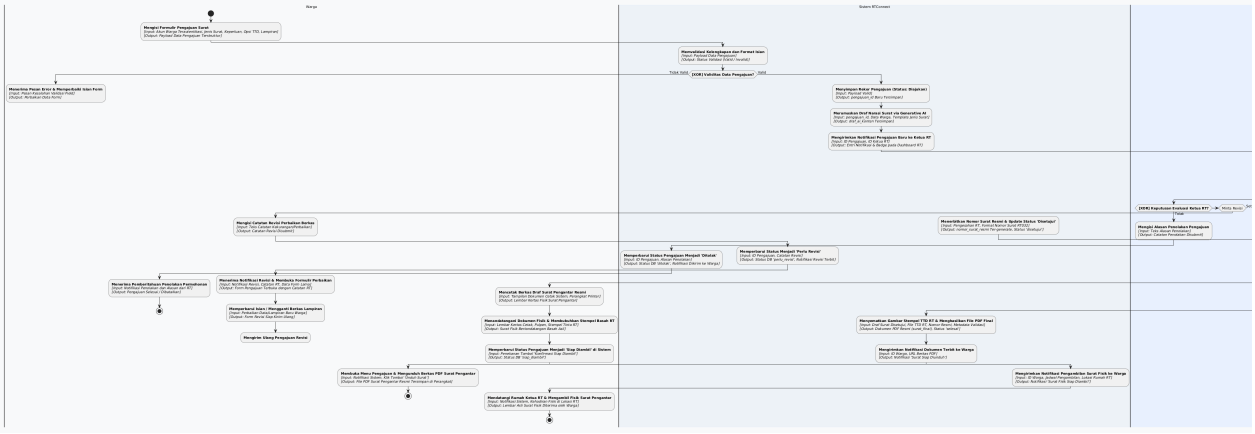
Setiap aktivitas tugas (Task) memuat data Input dan Output eksplisit, dan seluruh gateway percabangan keputusan ditandai dengan gateway [XOR] sesuai Feedback Dosen #2.



Gambar B.1 BPMN AS-IS Proses Pengajuan Surat Pengantar Konvensional

Tabel Metadata Input dan Output Tugas pada BPMN AS-IS:

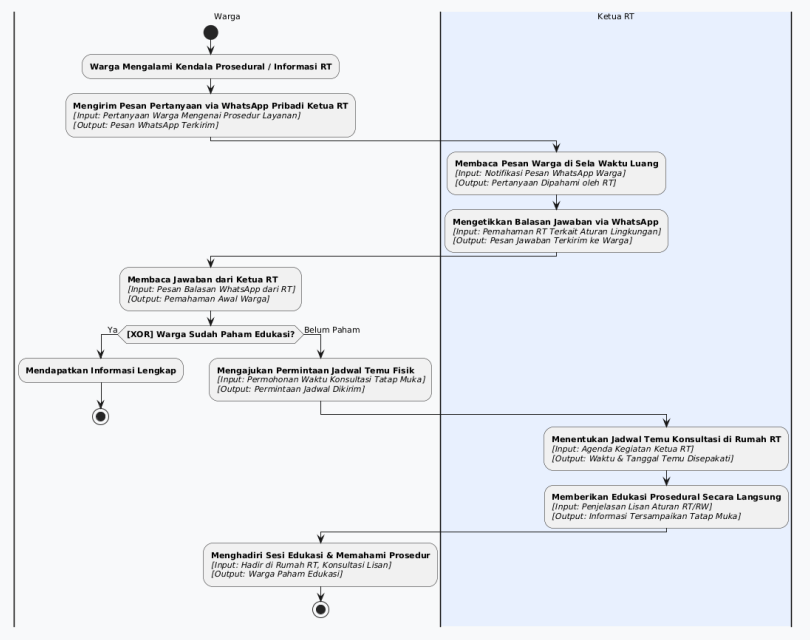
ID	Nama Tugas (Task)	Aktor	Input Data	Output Data
T-AS-01	Warga mengisi formulir/pesan pengajuan	Warga	KTP pemohon, keperluan surat	Formulir kertas / Pesan teks WhatsApp
T-AS-02	Ketua RT memeriksa kelengkapan berkas	Ketua RT	Formulir fisik / Pesan teks WhatsApp	Hasil verifikasi kelengkapan berkas
T-AS-03	Warga memperbaiki berkas (jika belum lengkap)	Warga	Instruksi perbaikan dari RT	Berkas perbaikan fisik
T-AS-04	Ketua RT mengetik draf surat pengantar	Ketua RT	Data pemohon, template blangko Word	Lembar fisik surat tercetak
T-AS-05	Ketua RT menandatangani dan membubuhkan stempel	Ketua RT	Lembar cetak surat, pulpen, stempel tinta RT	Surat fisik bertandatangan basah
T-AS-06	Ketua RT mengabari warga via pesan singkat	Ketua RT	Nomor WhatsApp warga	Pesan notifikasi pengambilan surat
T-AS-07	Warga mengambil surat fisik di rumah RT	Warga	Kehadiran fisik warga di rumah RT	Fisik surat pengantar diterima warga



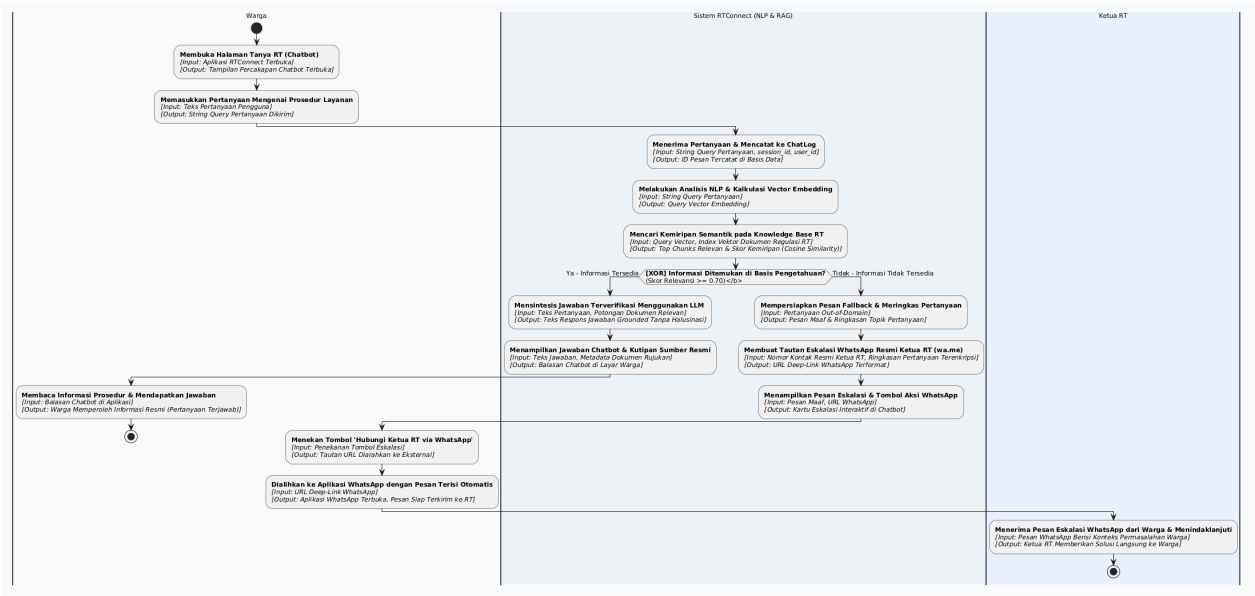
Gambar B.2 BPMN TO-BE Pengajuan Surat Pengantar RTConnect (AI Drafting & Dual-Path Verification)

Tabel Metadata Input dan Output Tugas pada BPMN TO-BE:

ID	Nama Tugas (Task)	Aktor	Input Data	Output Data
T-TB-01	Warga mengisi formulir pengajuan surat	Warga	Profil akun login, jenis surat, keperluan, metode TTD, lampiran	Data pengajuan terstruktur
T-TB-02	Sistem memvalidasi isian dan berkas lampiran	Sistem	Data pengajuan terstruktur	Status validitas (Valid / Invalid)
T-TB-03	Sistem menyimpan rekor pengajuan ('Diajukan')	Sistem	Payload pengajuan valid	pengajuan_id baru di basis data
T-TB-04	Sistem (Generative AI) merumuskan draf narasi surat	Sistem (AI)	Data pengajuan, biodata warga, template jenis surat	draf_ai_konten tersimpan
T-TB-05	Sistem mengirim notifikasi permohonan baru ke RT	Sistem	ID Pengajuan, ID Ketua RT	Notifikasi antrean masuk pada dashboard RT
T-TB-06	Ketua RT meninjau data pemohon, lampiran, dan draf AI	Ketua RT	Antrean masuk, draf AI, lampiran berkas	Pertimbangan keputusan tindak lanjut
T-TB-07	Ketua RT memutuskan: Tolak Pengajuan	Ketua RT	Teks alasan penolakan wajib	Status DB 'ditolak', notifikasi dikirim ke warga
T-TB-08	Ketua RT memutuskan: Minta Revisi	Ketua RT	Teks catatan perbaikan berkas	Status DB 'perlu_revisi', notifikasi instruksi ke warga
T-TB-09	Warga mengirimkan ulang form perbaikan	Warga	Catatan revisi RT, perbaikan data/lampiran	Status DB kembali 'diajukan', antrean RT terupdate
T-TB-10	Sistem menerbitkan nomor surat resmi RT 032	Sistem	Persetujuan Ketua RT, format nomor surat resmi	nomor_surat_resmi ter-generate, status 'disetujui'
T-TB-11	Pengesahan Digital: RT konfirmasi PIN & Sistem sematkan stempel	RT & Sistem	PIN keamanan RT, gambar stempel TTD RT, draf surat	Dokumen PDF resmi (surat_final), status 'selesai'
T-TB-12	Pengesahan Basah: RT cetak fisik, tanda tangan, update status	Ketua RT	Lembar fisik cetak draf, pulpen, stempel basah RT	Surat fisik siap, status 'siap_diambil'
T-TB-13	Warga menerima hasil (Unduh PDF / Ambil Fisik di RT)	Warga	Notifikasi sistem, akses akun warga	Surat pengantar resmi berhasil diterima warga



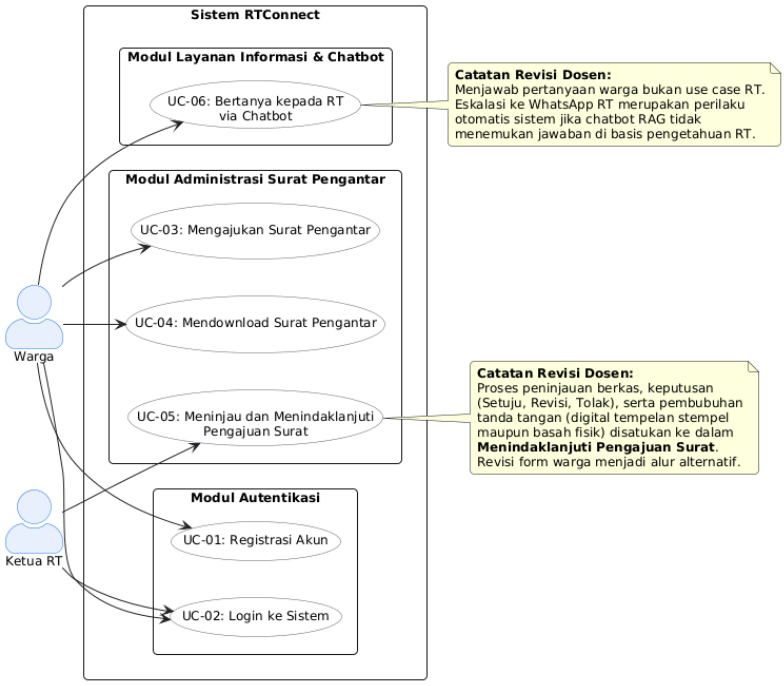
Gambar B.3 BPMN AS-IS Tanya RT via Pesan Instan



Gambar B.4 BPMN TO-BE Tanya RT Cerdas RAG & Eskalasi WhatsApp

B.2 Use Case Model & Detailed Specifications

Penerapan Feedback Dosen #1: (1) Mengeliminasi use case mandiri 'Mengisi Ulang Form (Revisi)'; (2) Menyederhanakan proses tanda tangan (digital dan basah) masuk ke 'Menindaklanjuti Pengajuan Surat'; serta (3) Menghapus 'Menjawab Pertanyaan Warga' bagi RT karena eskalasi WhatsApp merupakan perilaku otomatis sistem chatbot.



Gambar B.5 Use Case Diagram RTConnect Hasil Penyempurnaan

Spesifikasi UC-01: Registrasi Akun Warga Mandiri

Nama Use Case	UC-01: Registrasi Akun Warga Mandiri
Aktor Utama	Warga
Deskripsi	Memfasilitasi pendaftaran akun baru bagi warga RT 032 yang belum terdaftar di sistem RTConnect.
Preconditions	Pengguna berada pada Halaman Welcome / Landing Page dan belum memiliki akun.
Postconditions	Akun warga baru terdaftar di basis data dengan role 'warga' dan status aktif; pengguna dialihkan ke Halaman Login.

Alur Utama (Main Flow):

Aktor / Pelaksana	Langkah Aksi Sistem / Pengguna
1. Warga	Membuka halaman registrasi dengan menekan tombol 'Registrasi'.
2. Sistem	Menampilkan formulir pendaftaran akun warga.
3. Warga	Mengisi NIK (16 digit), Nama Lengkap, Alamat, No. HP, Email, Password, serta mengunggah berkas spesimen tanda tangan.
4. Warga	Menekan tombol 'Daftar Akun'.
5. Sistem	Memvalidasi kelengkapan data, format NIK, keunikan email dan NIK di database.
6. Sistem	Mengenkripsi password dengan bcrypt dan menyimpan file spesimen tanda tangan.
7. Sistem	Menyimpan data pengguna baru ke tabel 'users' dan menampilkan pesan konfirmasi sukses.
8. Sistem	Mengarahkan warga ke Halaman Login.

Alur Alternatif:

- **A1. Format NIK Tidak Valid:** Pada langkah 5, jika NIK tidak berjumlah 16 digit angka, sistem menampilkan pesan error dan meminta perbaikan.
- **A2. Duplikasi Akun:** Pada langkah 5, jika email atau NIK telah terdaftar sebelumnya, sistem memberi peringatan bahwa akun sudah ada.

Alur Eksepsi:

- **E1. Berkas TTD Rusak/Melebihi Ukuran:** Jika berkas tanda tangan bukan format gambar atau melebihi 2MB, sistem menolak unggahan dan meminta berkas yang valid.

Spesifikasi UC-02: Login ke Sistem

Nama Use Case	UC-02: Login ke Sistem
Aktor Utama	Pengguna (Warga & Ketua RT)
Deskripsi	Mengautentikasi pengguna untuk dapat mengakses dashboard dan fitur layanan sesuai hak akses masing-masing peran.
Preconditions	Pengguna telah memiliki akun terdaftar dan berada pada Halaman Login.
Postconditions	Sistem menerbitkan token sesi otorisasi aktif dan membuka dashboard sesuai peran pengguna.

Alur Utama (Main Flow):

Aktor / Pelaksana	Langkah Aksi Sistem / Pengguna
1. Pengguna	Membuka halaman login.
2. Sistem	Menampilkan form input Email/NIK dan Password.
3. Pengguna	Memasukkan kredensial dan menekan tombol 'Masuk'.
4. Sistem	Memeriksa kelengkapan input dan mencari data akun di database.
5. Sistem	Mencocokkan password dengan hash yang tersimpan.
6. Sistem	Membuat token sesi aktif dan memperbarui waktu login terakhir.
7. Sistem	Mengarahkan Warga ke Dashboard Warga (/warga/home) atau Ketua RT ke Dashboard RT (/rt/pengajuan).

Alur Alternatif:

- **A1. Pengguna Berperan Warga:** Pada langkah 7, sistem mengarahkan antarmuka ke menu pengajuan dan chatbot warga.
- **A2. Pengguna Berperan Ketua RT:** Pada langkah 7, sistem mengarahkan antarmuka ke antrean pengajuan dan manajemen permohonan.

Alur Eksepsi:

- **E1. Akun Tidak Terdaftar:** Jika identitas tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan error 'Akun tidak terdaftar'.
- **E2. Password Salah:** Jika password tidak cocok, sistem menampilkan pesan peringatan 'Password salah'.

Spesifikasi UC-03: Mengajukan Surat Pengantar

Nama Use Case	UC-03: Mengajukan Surat Pengantar
Aktor Utama	Warga
Deskripsi	Memfasilitasi warga mengajukan permohonan surat pengantar RT secara digital, formulasi draf oleh Generative AI, serta perbaikan data bila ada permintaan revisi.
Preconditions	Warga telah berhasil login dan berada pada Dashboard Warga.
Postconditions	Pengajuan tersimpan di database dengan status 'diajukan', draf AI terformulasi, dan notifikasi terkirim ke Ketua RT.

Alur Utama (Main Flow):

Aktor / Pelaksana	Langkah Aksi Sistem / Pengguna
1. Warga	Membuka menu 'Ajukan Surat Pengantar'.
2. Sistem	Menampilkan formulir pengajuan dengan identitas warga terisi otomatis dari profil akun.
3. Warga	Memilih jenis surat pengantar (Domisili, KTP, SKCK, Usaha).
4. Warga	Mengisi tujuan/keperluan surat dan memilih metode tanda tangan (Digital Tempelan / Basah Fisik).
5. Warga	Mengunggah berkas pendukung opsional dan menekan tombol 'Kirim Pengajuan'.
6. Sistem	Memvalidasi isian formulir dan menyimpan data pengajuan dengan status 'diajukan'.
7. Sistem	Secara otomatis merumuskan draf narasi surat melalui Generative AI dan menyimpannya pada draf_ai_konten.
8. Sistem	Mengirimkan notifikasi pengajuan baru ke Ketua RT dan menampilkan pesan sukses ke warga.

Alur Alternatif:

- **A1. Pengisian Ulang Form Akibat Revisi (Feedback Dosen #1):** Jika pengajuan berstatus 'Perlu Revisi', warga membuka form perbaikan pada riwayat pengajuan, memperbarui isian/lampiran sesuai catatan RT, lalu menekan 'Kirim Ulang Revisi'. Sistem memperbarui data dan mengembalikan status menjadi 'diajukan'.

Alur Eksepsi:

- **E1. Keperluan Kosong / Format Lampiran Salah:** Sistem memvalidasi isian dan menampilkan pesan error merah jika ada field wajib yang belum diisi.

Spesifikasi UC-04: Mendownload Surat Pengantar

Nama Use Case	UC-04: Mendownload Surat Pengantar
Aktor Utama	Warga
Deskripsi	Memungkinkan warga mengunduh dan menyimpan berkas PDF surat pengantar resmi yang telah disahkan oleh Ketua RT.
Preconditions	Pengajuan surat telah selesai diproses oleh Ketua RT dengan status 'selesai' (Metode Digital).
Postconditions	File PDF surat pengantar resmi bertanda tangan digital tersimpan di perangkat warga.

Alur Utama (Main Flow):

Aktor / Pelaksana	Langkah Aksi Sistem / Pengguna
1. Warga	Membuka menu riwayat permohonan surat.
2. Sistem	Menampilkan daftar pengajuan beserta badge status.
3. Warga	Memilih permohonan yang berstatus 'Selesai' dan menekan tombol 'Unduh Surat'.
4. Sistem	Menyiapkan aliran berkas PDF resmi dari tabel surat_final.
5. Sistem	Menampilkan pratinjau dokumen PDF pada PDF Viewer dan mengunduh berkas ke perangkat warga.

Alur Alternatif:

- **A1. Pengambilan Fisik (TTD Basah):** Jika permohonan berstatus 'Siap Diambil', tombol unduh digantikan dengan informasi petunjuk pengambilan fisik surat di kediaman RT.

Alur Eksepsi:

- **E1. Berkas Rusak / Gagal Unduh:** Sistem menampilkan pesan galat jika koneksi terputus saat streaming berkas PDF dan menyediakan opsi unduh ulang.

Spesifikasi UC-05: Meninjau dan Menindaklanjuti Pengajuan Surat

Nama Use Case	UC-05: Meninjau dan Menindaklanjuti Pengajuan Surat
Aktor Utama	Ketua RT
Deskripsi	Memfasilitasi Ketua RT meninjau berkas pemohon, draf rumusan AI, menentukan keputusan (Setuju, Revisi, Tolak), serta membubuhkan tanda tangan (digital tempelan gambar atau basah fisik).
Preconditions	Ketua RT telah login dan terdapat permohonan masuk dengan status 'diajukan'.
Postconditions	Status pengajuan diperbarui ('selesai', 'siap_diambil', 'perlu_revisi', atau 'ditolak'), nomor surat diterbitkan jika disetujui, dan warga ternotifikasi.

Alur Utama (Main Flow):

Aktor / Pelaksana	Langkah Aksi Sistem / Pengguna
1. Ketua RT	Membuka menu antrean pengajuan pada dashboard RT.
2. Sistem	Menampilkan daftar kartu permohonan warga yang menunggu tindak lanjut.
3. Ketua RT	Memilih salah satu permohonan untuk membuka halaman detail.
4. Sistem	Menampilkan data lengkap pemohon, berkas lampiran, dan pratinjau draf narasi surat rumusan AI.
5. Ketua RT	Memilih keputusan tindak lanjut: 'Setujui Pengajuan'.
6. Sistem	Menerbitkan nomor surat resmi RT 032 dan menetapkan status 'disetujui'.
7. Ketua RT	Memproses pengesahan: Jika metode Digital, memasukkan PIN otorisasi TTD digital. Sistem menyematkan stempel tanda tangan resmi RT pada PDF final dan memperbarui status menjadi 'selesai'.
8. Sistem	Mengirimkan notifikasi otomatis ke warga bahwa surat pengantar telah selesai dan siap diunduh.

Alur Alternatif:

- **A1. Keputusan Meminta Revisi (Feedback Dosen #1):** Pada langkah 5, Ketua RT menekan tombol 'Revisi', mengisi catatan kekurangan berkas, lalu menekan konfirmasi. Sistem memperbarui status menjadi 'perlu_revisi' dan mengirim notifikasi instruksi revisi ke warga.
- **A2. Keputusan Menolak Pengajuan:** Pada langkah 5, Ketua RT menekan tombol 'Tolak', mengisi alasan penolakan wajib, lalu menekan konfirmasi. Sistem memperbarui status menjadi 'ditolak' dan mengirimkan notifikasi penolakan ke warga.
- **A3. Pengesahan Jalur Tanda Tangan Basah (Feedback Dosen #1):** Pada langkah 7, jika metode pengajuan adalah 'basah', Ketua RT mencetak surat fisik, menandatangani dengan pulpen, lalu menekan tombol 'Konfirmasi Siap Diambil'. Sistem memperbarui status menjadi 'siap_diambil' dan mengirim notifikasi pengambilan fisik ke warga.

Alur Eksepsi:

- **E1. Alasan Penolakan Kosong:** Sistem memvalidasi bahwa kolom alasan penolakan wajib diisi sebelum perubahan status dapat disimpan.
- **E2. PIN TTD Digital Salah:** Jika PIN keamanan tidak cocok, sistem menolak penyematan stempel tanda tangan dan meminta input PIN yang benar.

Spesifikasi UC-06: Bertanya kepada RT via Chatbot

Nama Use Case	UC-06: Bertanya kepada RT via Chatbot
Aktor Utama	Warga
Deskripsi	Menyediakan layanan konsultasi mandiri seputar informasi dan regulasi RT melalui chatbot NLP berbasis RAG, serta menyediakan fasilitas eskalasi otomatis ke WhatsApp Ketua RT jika informasi tidak ditemukan.
Preconditions	Warga telah login dan membuka tab layanan 'Tanya RT'.
Postconditions	Pertanyaan warga terjawab oleh chatbot terverifikasi ATAU dialihkan ke obrolan WhatsApp resmi Ketua RT.

Alur Utama (Main Flow):

Aktor / Pelaksana	Langkah Aksi Sistem / Pengguna
1. Warga	Membuka antarmuka percakapan 'Tanya RT'.
2. Sistem	Menampilkan ruang chat dengan rekomendasi topik pertanyaan FAQ umum.
3. Warga	Mengetikkan pertanyaan mengenai syarat layanan atau aturan RT pada kolom chat.
4. Warga	Menekan tombol kirim pesan.
5. Sistem	Menyimpan pesan warga ke ChatLog, memproses embedding, dan mencari kemiripan pada KnowledgeBase RT.
6. Sistem	Mengevaluasi skor kemiripan: jika skor >= 0.70, sistem mengambil potongan dokumen resmi dan mensintesis jawaban melalui LLM.
7. Sistem	Menampilkan gelembung balasan chatbot beserta badge kutipan dokumen sumber resmi RT 032.
8. Warga	Membaca jawaban informasi dan kebutuhan konsultasi terpenuhi.

Alur Alternatif:

- **A1. Eskalasi Otomatis ke WhatsApp Ketua RT (Feedback Dosen #1):** Pada langkah 6, jika skor kemiripan < 0.70 (pertanyaan di luar cakupan dokumen RT), sistem menampilkan pesan permohonan maaf, merangkum topik pertanyaan, dan menampilkan tombol aksi 'Hubungi Ketua RT via WhatsApp'. Warga menekan tombol tersebut dan sistem langsung membuka aplikasi WhatsApp dengan pesan terformat ke nomor Ketua RT.

Alur Eksepsi:

- **E1. Layanan API AI Tidak Merespons:** Jika terjadi gangguan konektivitas ke layanan AI, sistem secara anggun menampilkan pesan fallback dan langsung menyajikan tombol WhatsApp darurat ke Ketua RT.

B.3 User Stories & BDD Scenarios

[US-01] Sebagai Warga, saya ingin mendaftarkan akun baru secara mandiri dengan mengunggah foto stempel tanda tangan, sehingga saya memiliki akun resmi terverifikasi dan dapat mengajukan surat tanpa perlu menyerahkan data diri berulang kali.

Scenario: Warga Berhasil Melakukan Registrasi Akun Mandiri

Given Warga berada pada halaman registrasi aplikasi RTConnect

When Warga mengisi NIK 16 digit '3515082005040003', nama lengkap, alamat domisili, nomor HP, email aktif, password, dan mengunggah berkas stempel tanda tangan

And Warga menekan tombol 'Daftar Akun'

Then Sistem berhasil memvalidasi seluruh isian, mengenkripsi password dengan bcrypt, menyimpan data pengguna baru, dan menampilkan notifikasi 'Registrasi Berhasil' serta mengalihkan ke halaman Login

Scenario: Warga Gagal Registrasi Akibat Format NIK Tidak Sesuai

Given Warga berada pada formulir registrasi akun

When Warga memasukkan NIK hanya 12 digit dan menekan tombol 'Daftar Akun'

Then Sistem menolak pengiriman dan menampilkan pesan kesalahan inline 'NIK harus terdiri dari 16 digit angka'

[US-02] Sebagai Pengguna (Warga / Ketua RT), saya ingin masuk ke sistem menggunakan Email atau NIK beserta kata sandi yang valid, sehingga saya dapat mengakses fitur layanan yang sesuai dengan hak akses peran saya secara aman.

Scenario: Warga Berhasil Masuk ke Dashboard Warga

Given Warga berada pada halaman login RTConnect

When Warga memasukkan email 'dafin@gmail.com' dan password yang benar lalu menekan 'Masuk'

Then Sistem menerbitkan token sesi JWT aktif dan mengarahkan antarmuka ke Dashboard Warga (/warga/home)

Scenario: Ketua RT Berhasil Masuk ke Dashboard RT

Given Ketua RT berada pada halaman login RTConnect

When Ketua RT memasukkan email 'rt032.griya@gmail.com' dan password yang benar lalu menekan 'Masuk'

Then Sistem mengenali role 'rt' dan mengarahkan antarmuka ke Antrean Pengajuan Surat (/rt/pengajuan)

[US-03] Sebagai Warga, saya ingin mengajukan permohonan surat pengantar secara online dari rumah dengan formulasi draf otomatis oleh AI, sehingga saya tidak perlu menunggu Ketua RT di rumah fisik untuk sekadar membuat draf surat pengantar.

Scenario: Warga Berhasil Mengajukan Surat Keterangan Domisili

Given Warga telah login dan membuka halaman '/warga/pengajuan/baru'

When Warga memilih jenis surat 'Surat Keterangan Domisili', mengisi keperluan 'Pembukaan rekening bank', memilih metode tanda tangan 'Digital (Tempelan Gambar)', dan mengunggah berkas foto KTP

And Warga menekan tombol 'Kirim Pengajuan'

Then Sistem menyimpan permohonan dengan status 'Diajukan', memicu formulasi draf formal narasi surat oleh Generative AI, dan mengirimkan notifikasi antrean baru ke Ketua RT

Scenario: Warga Mengirimkan Ulang Formulir yang Memerlukan Revisi (Feedback Dosen #1)

Given Pengajuan warga memiliki status 'Perlu Revisi' dengan catatan RT 'Foto KTP buram'

When Warga membuka detail permohonan pada riwayat, mengunggah ulang foto KTP yang jelas, dan menekan tombol 'Kirim Ulang Revisi'

Then Sistem memperbarui berkas lampiran, mengubah status kembali menjadi 'Diajukan', dan mengirimkan notifikasi perbaruan ke Ketua RT

[US-04] Sebagai Warga, saya ingin mengunduh dokumen surat pengantar resmi yang telah disahkan dalam format PDF, sehingga saya dapat langsung mencetak atau melampirkan berkas resmi tersebut ke kantor kelurahan/instansi tujuan.

Scenario: Warga Mengunduh Surat Pengantar Bertanda Tangan Digital Resmi

Given Warga berada pada halaman riwayat pengajuan dan permohonan memiliki status 'Selesai'

When Warga menekan tombol 'Unduh Surat'

Then Sistem mengirimkan berkas aliran (stream) PDF resmi yang memuat kop surat, nomor resmi, biodata pemohon, dan stempel tanda tangan digital Ketua RT

[US-05] Sebagai Ketua RT, saya ingin meninjau data pemohon, berkas lampiran, dan draf AI, lalu menentukan keputusan tindak lanjut (Setuju, Revisi, Tolak) serta membubuhkan tanda tangan, sehingga administrasi RT berjalan cepat, valid, transparan, dan tidak memerlukan pengetikan ulang format surat berulang kali.

Scenario: Ketua RT Menyetujui Pengajuan dan Membubuhkan TTD Digital Resmi (Feedback Dosen #1)

Given Ketua RT membuka detail permohonan 'SRT-001' yang berstatus 'Diajukan' dengan metode 'Digital'

When Ketua RT memeriksa kelengkapan berkas pemohon, menekan tombol 'Setujui Pengajuan', memasukkan PIN keamanan tanda tangan digital, dan menekan konfirmasi

Then Sistem menetapkan nomor surat resmi, menyematkan stempel gambar tanda tangan RT pada PDF final, mengubah status menjadi 'Selesai', dan mengirimkan notifikasi siap unduh ke warga

Scenario: Ketua RT Mengonfirmasi Surat Bertanda Tangan Basah Siap Diambil (Feedback Dosen #1)

Given Ketua RT menyetujui pengajuan 'SRT-002' dengan metode 'Basah (Fisik)' dan telah mencetak serta menandatangani surat fisik

When Ketua RT menekan tombol 'Konfirmasi Siap Diambil' di dashboard RT

Then Sistem memperbarui status menjadi 'Siap Diambil' dan mengirimkan notifikasi jadwal pengambilan fisik ke akun warga

Scenario: Ketua RT Meminta Revisi Berkas Permohonan Warga

Given Ketua RT menemukan berkas lampiran pemohon tidak terbaca

When Ketua RT menekan tombol 'Minta Revisi', mengisi catatan 'Mohon unggah ulang foto KTP yang lebih terang', dan menekan kirim

Then Sistem memperbarui status menjadi 'Perlu Revisi', mencatat instruksi pada catatan_revisi, dan mengirimkan notifikasi ke warga

Scenario: Ketua RT Menolak Pengajuan Surat Warga

Given Ketua RT memeriksa pemohon yang tidak memenuhi kriteria domisili lingkungan

When Ketua RT menekan tombol 'Tolak Pengajuan', mengisi alasan penolakan wajib, dan menekan konfirmasi

Then Sistem memperbarui status menjadi 'Ditolak' dan mengirimkan pemberitahuan resmi alasan penolakan ke warga

[US-06] Sebagai Warga, saya ingin bertanya kepada chatbot Tanya RT seputar prosedur dan syarat administrasi 24/7 dan mendapatkan eskalasi ke WhatsApp RT bila belum terjawab, sehingga saya memperoleh kejelasan informasi pelayanan kapan saja tanpa harus menunggu jam luang Ketua RT.

Scenario: Chatbot Menjawab Pertanyaan Prosedural Berdasarkan Basis Pengetahuan RT

Given Warga membuka ruang percakapan Tanya RT di aplikasi

When Warga mengetikkan pertanyaan 'Apa saja syarat membuat surat pengantar domisili?' dan menekan kirim

Then Sistem menghitung kemiripan semantik (skor >= 0.70), mengambil potongan aturan RT yang relevan, dan menyajikan balasan akurat disertai kutipan sumber 'Peraturan Tata Tertib RT 032 Bab 3'

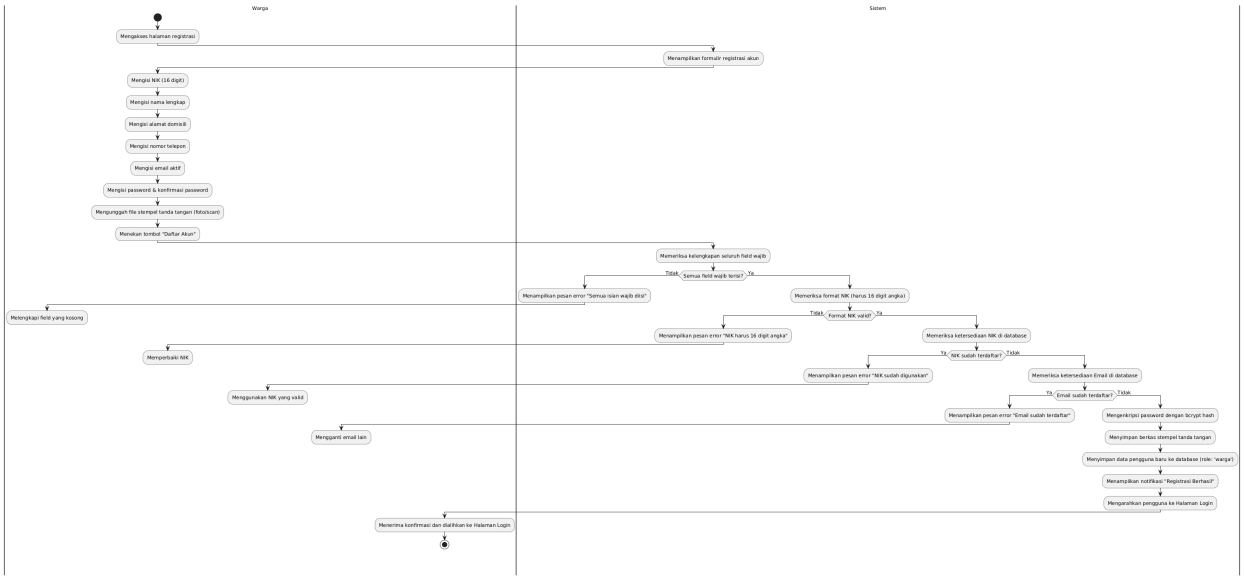
Scenario: Sistem Mengeskalasi Pertanyaan di Luar Jangkauan ke WhatsApp Ketua RT (Feedback Dosen #1)

Given Warga menanyakan pertanyaan yang tidak terdapat pada dokumen aturan RT ('Bolehkah menyewa lapangan voli untuk acara keluarga?')

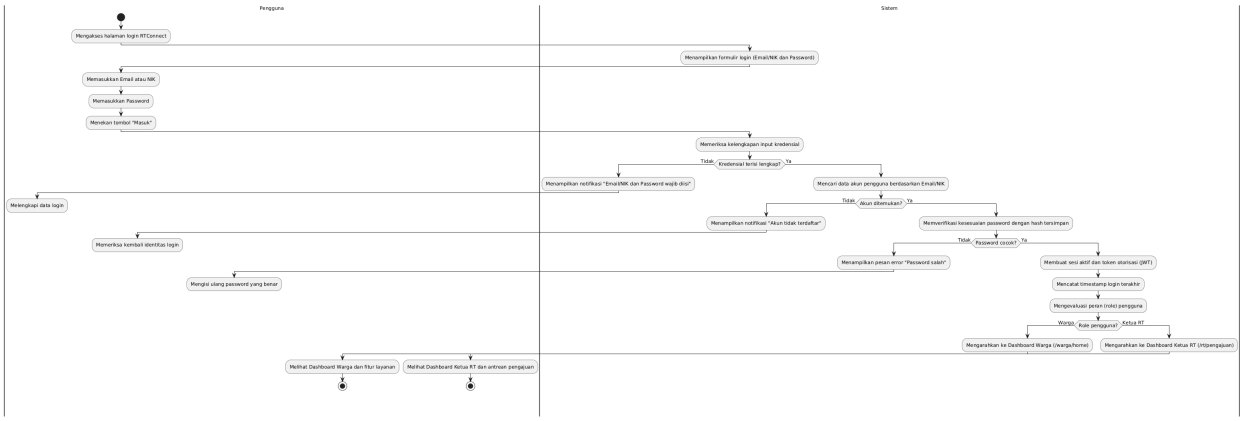
When Sistem mendeteksi skor kemiripan semantik di bawah ambang batas (skor < 0.70)

Then Sistem menampilkan pesan maaf bahwa data belum tersedia dan menyajikan tombol interaktif 'Hubungi Ketua RT via WhatsApp' yang memuat tautan deep-link wa.me terformat

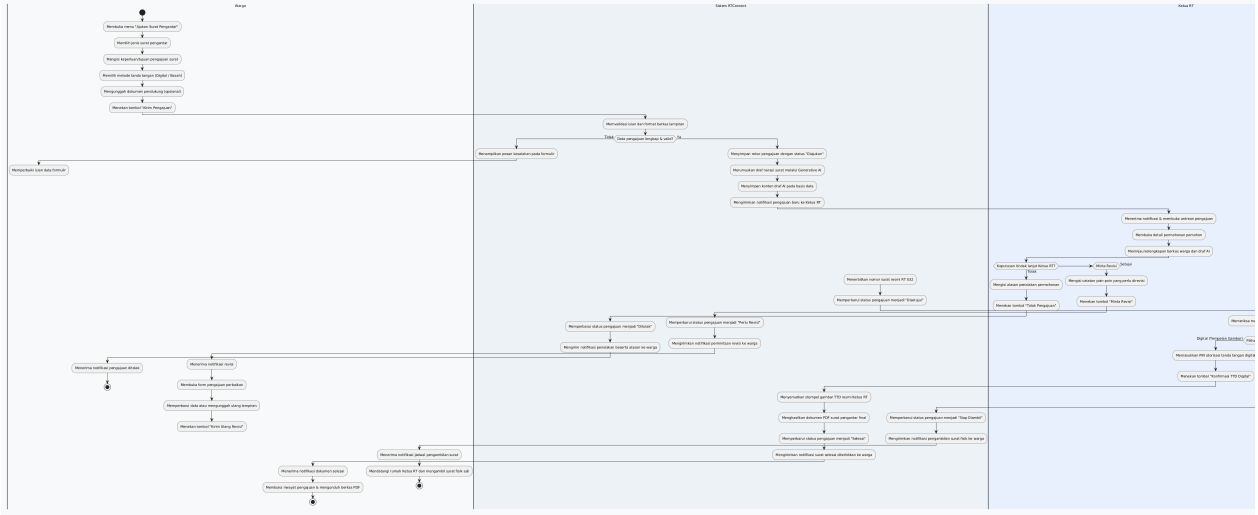
B.4 Activity Diagrams



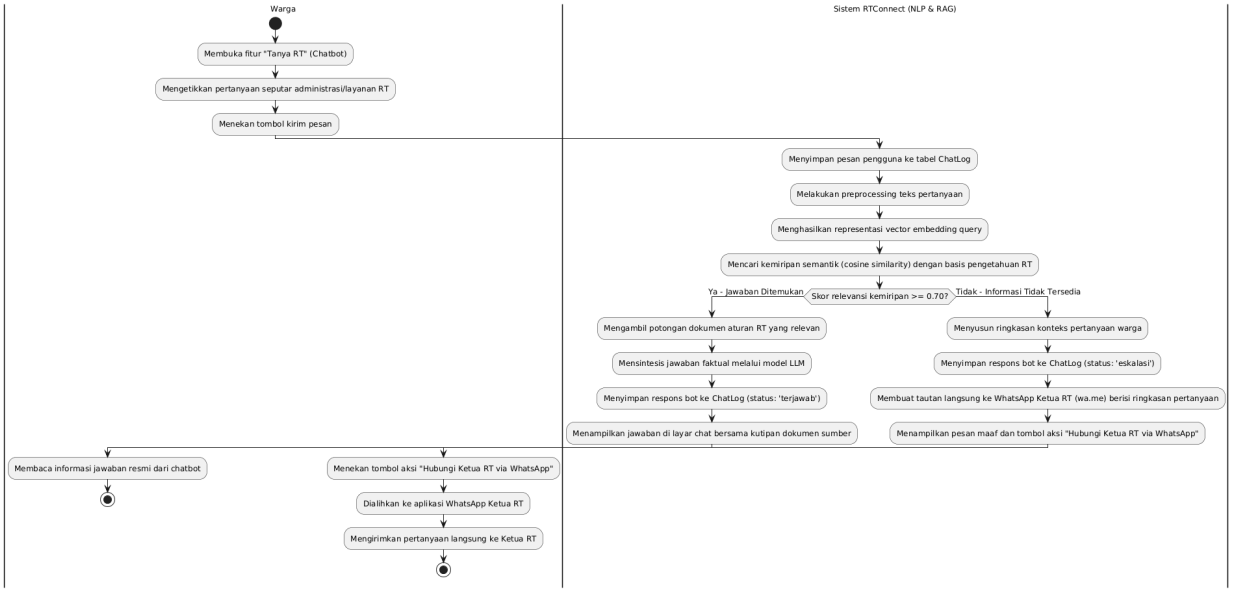
Gambar B.6 Activity Diagram Registrasi Akun Warga Mandiri



Gambar B.7 Activity Diagram Login ke Sistem



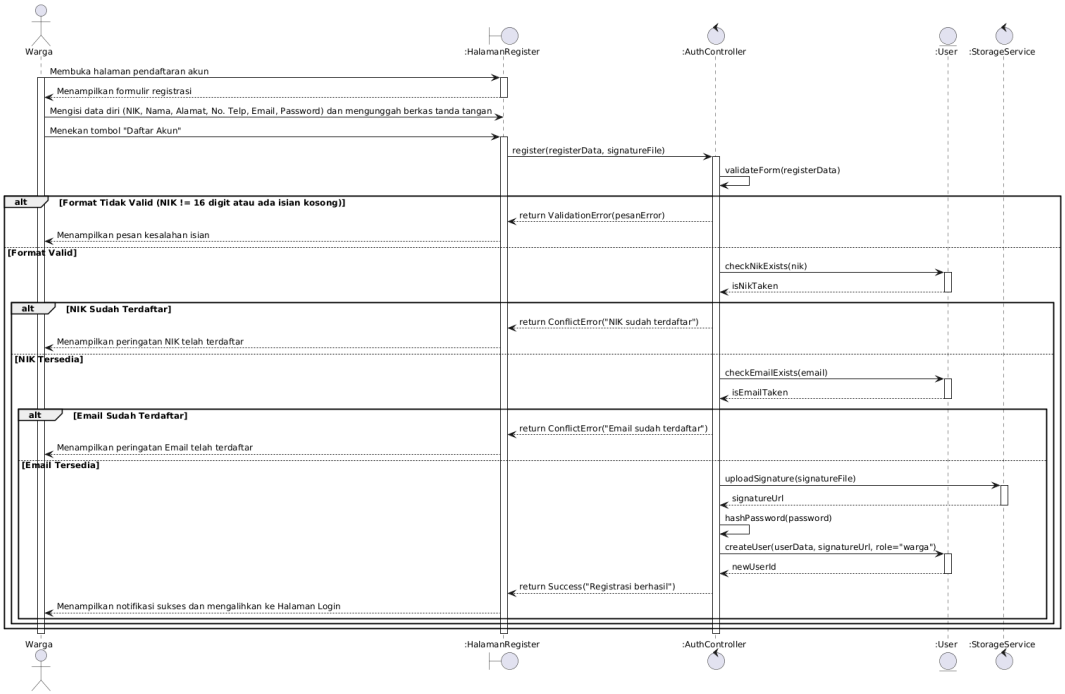
Gambar B.8 Activity Diagram Pengajuan dan Pemrosesan Surat Pengantar



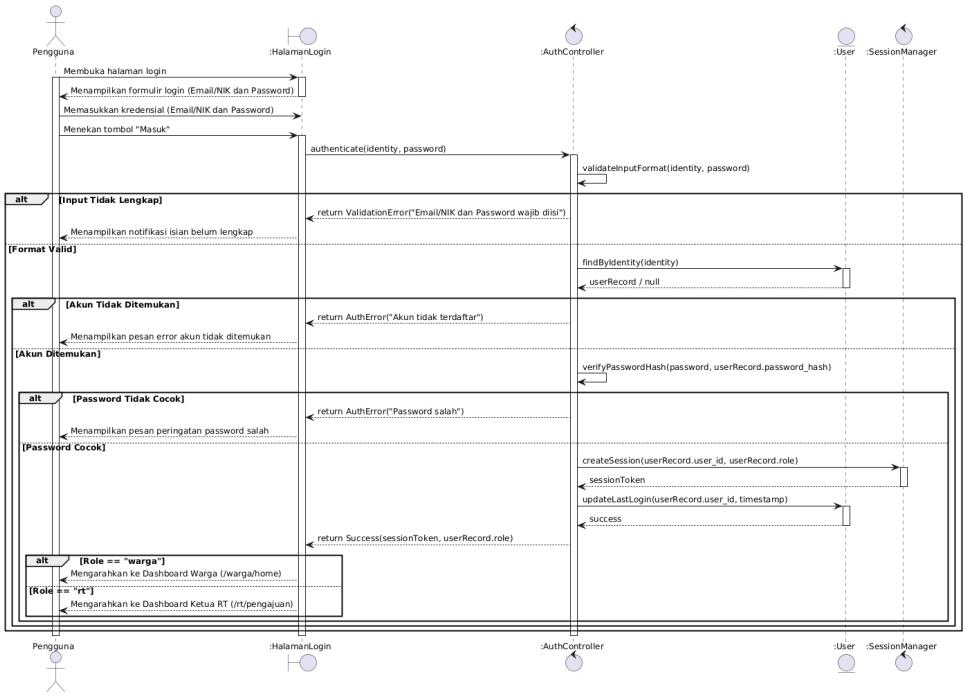
Gambar B.9 Activity Diagram Chatbot Tanya RT & Eskalasi WhatsApp

B.5 Sequence Diagrams (Boundary-Control-Entity)

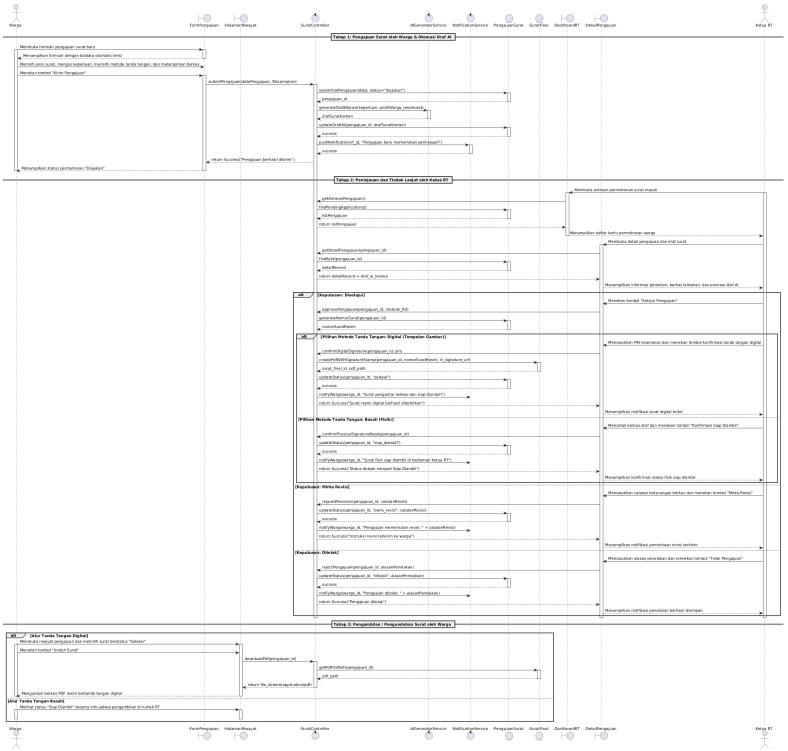
Penerapan Feedback Dosen #3 & #4: Seluruh pesan interaksi aktor ke boundary menggunakan narasi bahasa manusia murni (tanpa kode). Seluruh aktor dilengkapi active bar (activation lifeline).



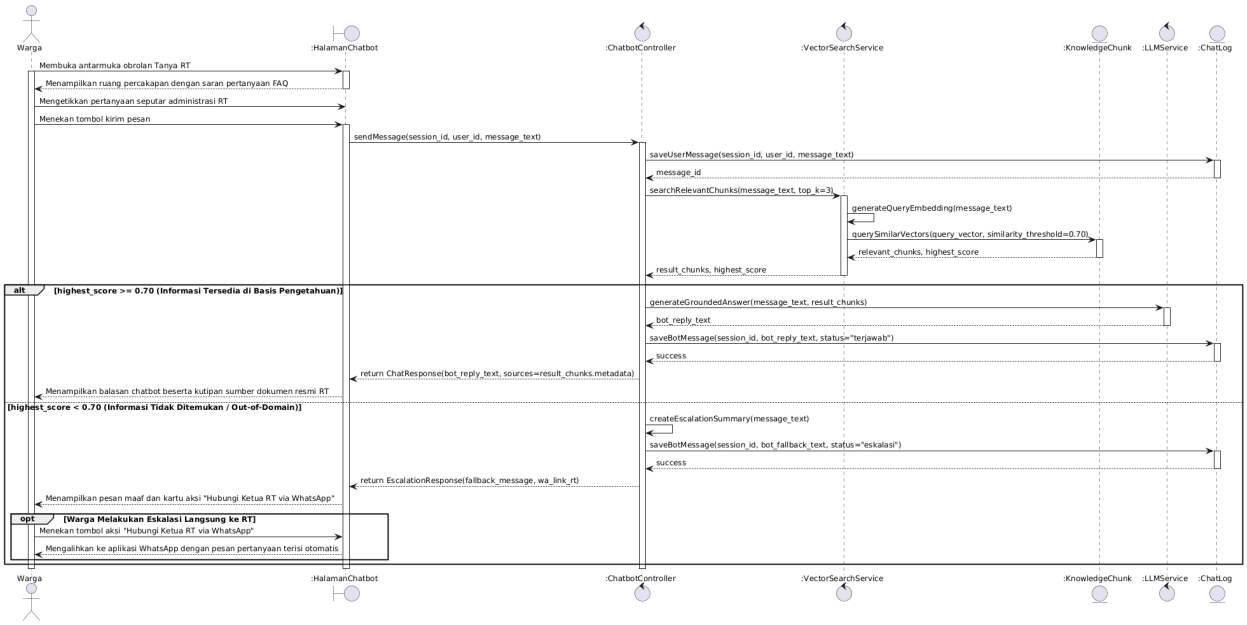
Gambar B.10 Sequence Diagram Registrasi Akun



Gambar B.11 Sequence Diagram Login ke Sistem

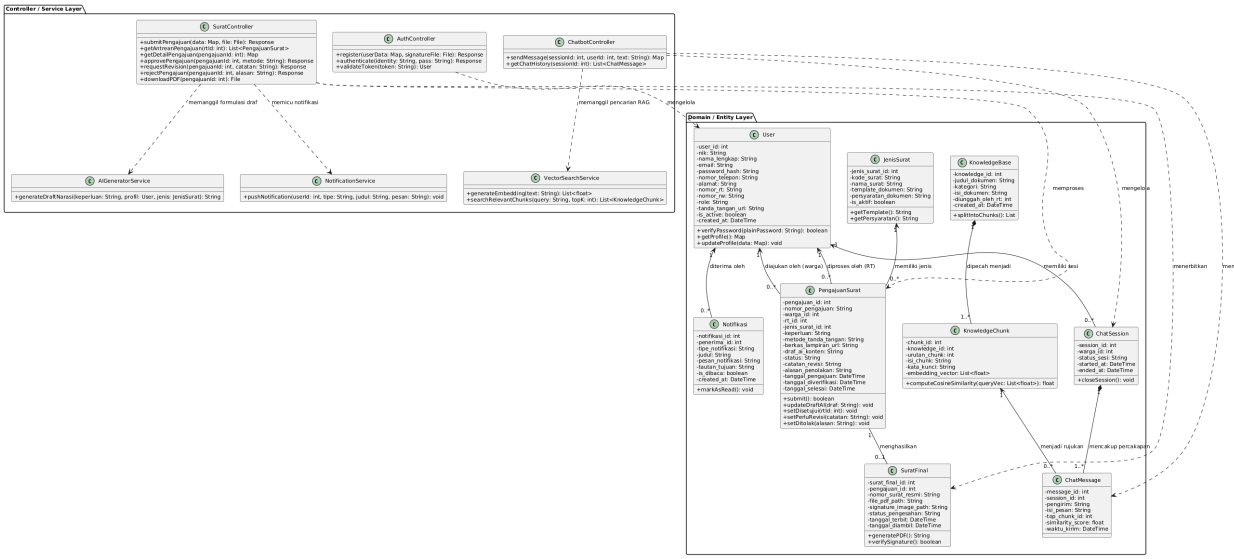


Gambar B.12 Sequence Diagram Pengajuan dan Tindak Lanjut Surat Pengantar



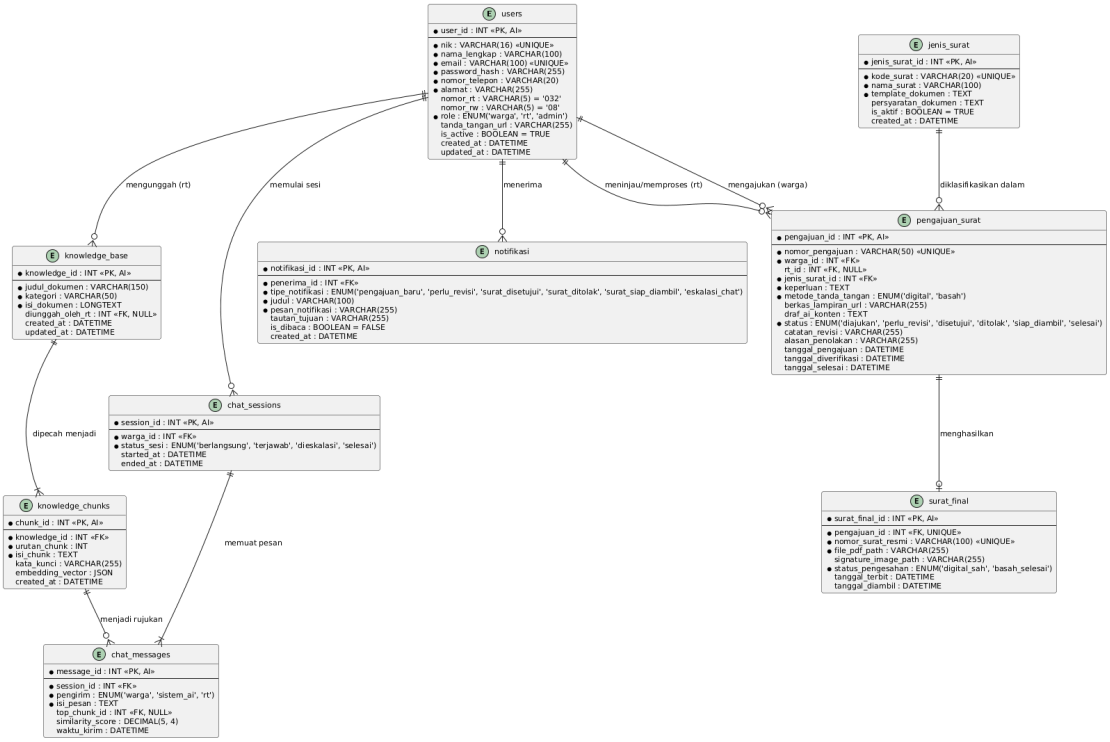
Gambar B.13 Sequence Diagram Chatbot Tanya RT (RAG & Eskalasi WhatsApp)

B.6 Domain & Class Diagrams



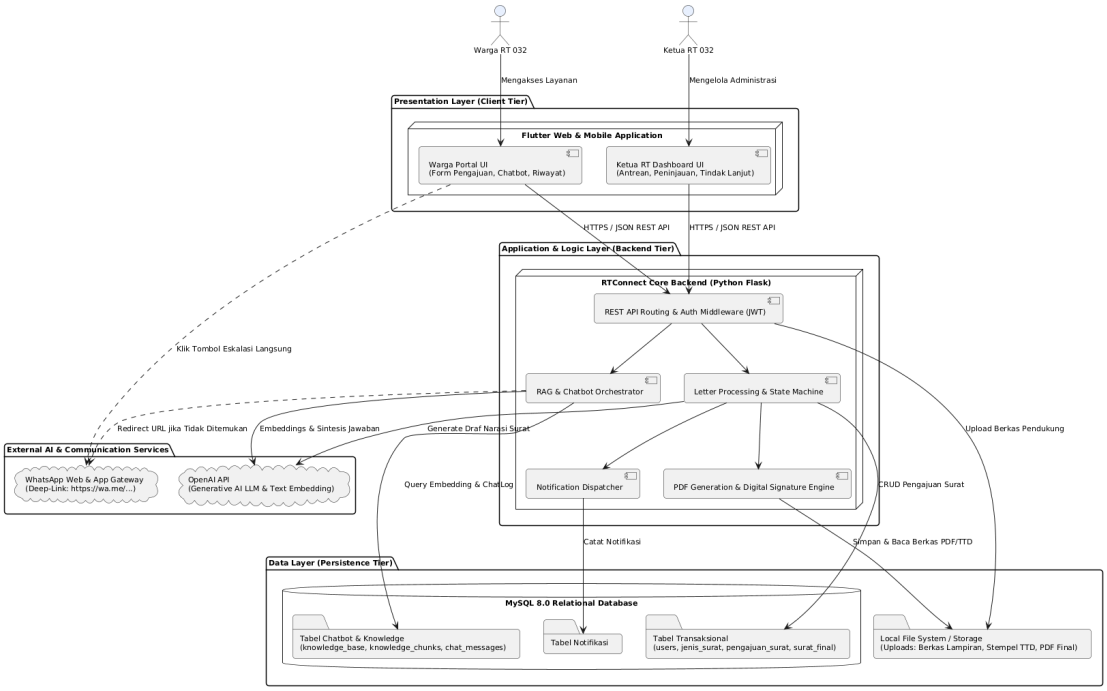
Gambar B.14 Class Diagram RTConnect Terpadu (Entity & Service Layer)

B.7 Data Models (ERD CDM & PDM)



Gambar B.15 Entity Relationship Diagram (ERD / CDM & PDM)

B.8 System Architecture & Deployment Diagram



Gambar B.16 System Architecture & Deployment Diagram RTConnect

Appendix C: To Be Determined (TBD) List

Daftar butir terbuka (TBD List) yang akan disepakati lebih lanjut pada pengujian sistem:

ID TBD	Topik Spesifikasi	Rencana Tindak Lanjut Evaluasi
TBD-1	Batas Maksimal Kuota Harian Pengajuan Surat	Penentuan batas maksimal frekuensi permohonan surat per NIK dalam satu hari untuk mencegah spamming.
TBD-2	Waktu Retensi Otomatis Arsip Berkas Pengajuan	Penetapan jadwal pembersihan berkas lampiran KTP/KK lama dari penyimpanan server (apakah 1 tahun atau 2 tahun).
TBD-3	Penyediaan Penyimpanan Vector Database Khusus	Evaluasi migrasi penyimpanan vektor embedding dari kolom JSON MySQL ke ekstensi pgvector atau ChromaDB jika jumlah warga melebihi 1.000 kepala keluarga.

Appendix D: Team Member Contribution Table

Tabel kontribusi anggota kelompok dalam perancangan dan penyusunan spesifikasi teknis RTConnect:

No	Nama Lengkap	NIM	Foto	Rincian Kontribusi Proyek
1	Muhammad Nafidz Arradhin	187241027	[INSERT FOTO ANGGOTA]	[ISI KONTRIBUSI AKTUAL ANGGOTA]
2	Mirza Diwa Luscakson	187241042	[INSERT FOTO ANGGOTA]	[ISI KONTRIBUSI AKTUAL ANGGOTA]
3	Febrian Muhammad Yudhistira	187241051	[INSERT FOTO ANGGOTA]	[ISI KONTRIBUSI AKTUAL ANGGOTA]
4	Ahmad Dhafin Al Farisy	187241057	[INSERT FOTO ANGGOTA]	[ISI KONTRIBUSI AKTUAL ANGGOTA]